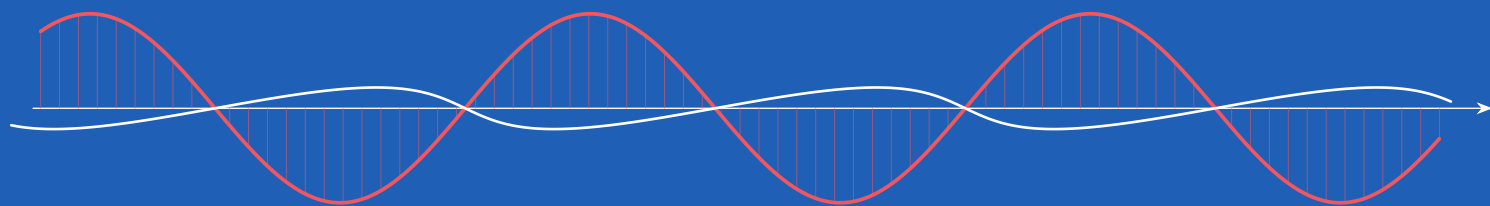


الکترومغناطیس

Electromagnetics



دانشگاه فردوسی مشهد

Ferdowsi University of Mashhad

استاد: سید محمد سعید ماجدی

جمع‌آوری و تنظیم: آیدین شکاری



الکترومغناطیس

Electromagnetics

جزوهٔ درسی

استاد: سید محمد سعید ماجدی

جمع‌آوری و تنظیم: آیدین شکاری



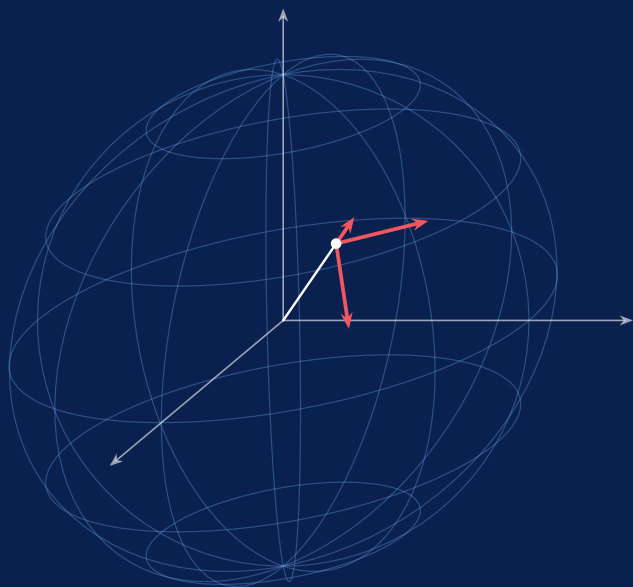
دانشگاه فردوسی مشهد

Ferdowsi University of Mashhad

فهرست مطالب

۱	آنالیز برداری	۱
۱	سرفصل‌ها	۱.۱
۲	آنالیز برداری	۲.۱
۴	جبر برداری	۳.۱
۴	جمع بردارها	۴.۱
۵	تفریق بردارها	۵.۱
۵	ضرب بردارها	۶.۱
۶	ضرب داخلی یا عددی	۷.۱
۸	ضرب خارجی یا برداری	۸.۱
۱۰	ضرب سه بردار	۹.۱
۱۱	دستگاه‌های مختصات متعامد	۱۰.۱
۱۲	دستگاه مختصات کارتزین	۱۱.۱
۱۶	دستگاه مختصات استوانه‌ای	۱۲.۱
۲۱	دستگاه مختصات کروی	۱۳.۱
۲۷	انتگرال‌های شامل توابع برداری	۱۴.۱
۳۵	عملیات مشتق‌گیری - گرادیان	۱۵.۱
۳۸	عملیات مشتق‌گیری - دیورژانس	۱۶.۱
۴۰	عملیات مشتق‌گیری - کرل	۱۷.۱
۴۲	قضایای مهم برداری	۱۸.۱
۴۶	اتحادهای مهم برداری	۱۹.۱
۴۷	میدان‌های الکتریکی ساکن	۲
۴۸	سرفصل‌ها	۱.۲
۴۹	میدان‌های الکتریکی ساکن	۲.۲
۵۰	فرضیات اصلی الکتریسیته ساکن در فضای آزاد	۳.۲
۵۲	قانون کولمب	۴.۲
۵۹	قانون گوس	۵.۲
۶۴	پتانسیل الکتریکی	۶.۲
۷۱	رفتار میدان الکتریکی ساکن در محیط‌های مادی	۷.۲
۷۲	هادی‌ها در میدان الکتریکی ساکن	۸.۲

۷۴	دی‌الکتریک‌ها در میدان الکتریکی ساکن	۹.۲
۷۵	چگالی شار الکتریکی	۱۰.۲
۷۷	ضریب دی‌الکتریک	۱۱.۲
۷۹	مقاومت دی‌الکتریک	۱۲.۲
۸۱	شرایط مرزی میدان‌های الکتریکی ساکن	۱۳.۲
۸۴	ظرفیت و خازن‌ها	۱۴.۲
۹۲	انرژی الکتریکی ساکن	۱۵.۲



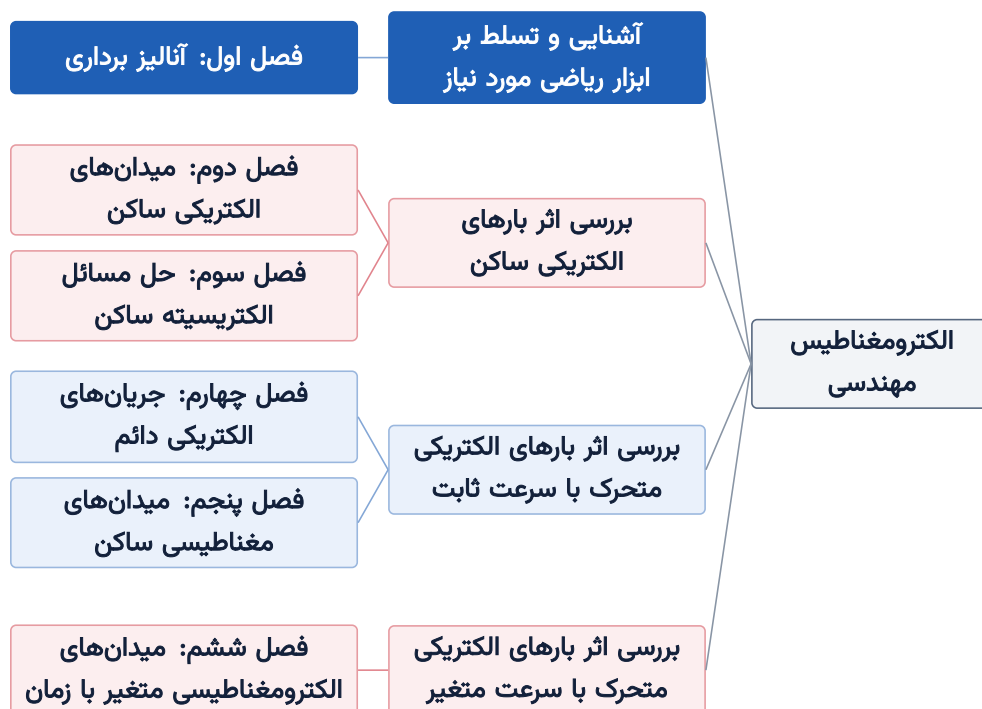
آنالیز برداری

Vector Analysis

مطالب این فصل

۱۲		دستگاه مختصات کارتزین	۱۱.۱	۲		سرفصل‌ها	۱.۱
۱۶		دستگاه مختصات استوانه‌ای	۱۲.۱	۲		آنالیز برداری	۲.۱
۲۱		دستگاه مختصات کروی	۱۳.۱	۴		جبر برداری	۳.۱
۲۷		انتگرال‌های شامل توابع برداری	۱۴.۱	۴		جمع بردارها	۴.۱
۳۵		عملیات مشتق‌گیری - گرادیان	۱۵.۱	۵		تفریق بردارها	۵.۱
۳۸		عملیات مشتق‌گیری - دیورژانس	۱۶.۱	۵		ضرب بردارها	۶.۱
۴۰		عملیات مشتق‌گیری - کرل	۱۷.۱	۶		ضرب داخلی یا عددی	۷.۱
۴۲		قضایای مهم برداری	۱۸.۱	۸		ضرب خارجی یا برداری	۸.۱
۴۶		اتحادهای مهم برداری	۱۹.۱	۱۰		ضرب سه بردار	۹.۱
				۱۱		دستگاه‌های مختصات متعامد	۱۰.۱

۱.۱ سرفصل‌ها



۲.۱ آنالیز برداری

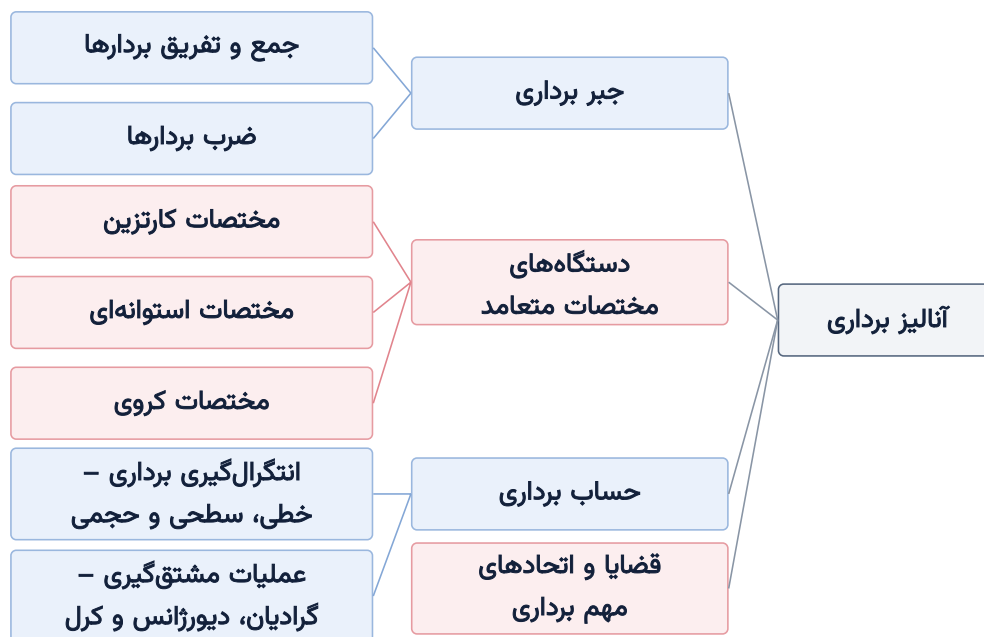
- ◀ تحلیل یا آنالیز برداری، یک ابزار ریاضی است که به کمک آن بیان و درک مفاهیم الکترومغناطیس ساده می‌شود.
- ◀ کمیت‌ها در الکترومغناطیس به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند.
 - عددی (scalar): کمیتی است که به طور کامل با اندازه‌اش (مثبت یا منفی) مشخص می‌شود. مانند: بار، جریان الکتریکی، انرژی و...
 - برداری (vector): کمیتی است که با اندازه و جهت توصیف می‌شود. مانند شدت میدان الکتریکی و مغناطیسی و...
- ◀ هر دوی کمیت‌های فوق می‌توانند تابعی از مکان و زمان باشند.

مثال ۱-۱

◀ به نظر شما کمیت‌های زیر از چه نوعی هستند؟

- دما
- توان
- نیرو
- اختلاف پتانسیل
- سرعت

◀ به غیر از موارد فوق، چه کمیت‌های اسکالر و برداری دیگری را در حوزه فیزیک می‌توانید نام ببرید؟



- ◀ چگونه می‌توان دو کمیت برداری را به صورت ترسیمی با هم جمع یا از هم کم کرد؟
- ◀ چگونه می‌توان بردارها را در هم ضرب کرد؟ مفهوم این ضرب چیست؟ کاربردهای آن کجاست؟

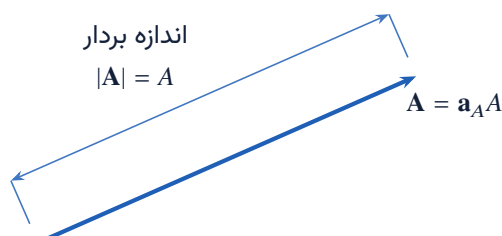
$$\mathbf{A} = 2\mathbf{a}_x + 3\mathbf{a}_y + \mathbf{a}_z \quad \mathbf{B} = \mathbf{a}_x - 2\mathbf{a}_y + 3\mathbf{a}_z \quad \mathbf{C} = -\mathbf{a}_x + 4\mathbf{a}_y - \mathbf{a}_z$$

- ◀ اندازه تصویر بردار $\mathbf{A}$ بر بردار $\mathbf{B}$ را بدست آورید.
- ◀ زاویه بین بردارهای $\mathbf{A}$ و $\mathbf{B}$ چقدر است؟
- ◀ مساحت مثلث تشکیل شده توسط دو بردار $\mathbf{A}$ و $\mathbf{B}$ چقدر می‌شود؟
- ◀ بردار واحد عمود بر صفحه شامل دو بردار $\mathbf{A}$ و $\mathbf{B}$ را بدست آورید.
- ◀ حجم متوازی‌السطوح حاصل از ۳ بردار $\mathbf{A}$ ، $\mathbf{B}$ و $\mathbf{C}$ چقدر است؟

۳.۱ جبر برداری

◀ هر برداری دارای اندازه و جهت است.

$$\mathbf{A} = a_A \mathbf{A}, \quad a_A = \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|} = \frac{\mathbf{A}}{A} \quad (\text{بردار یکه})$$



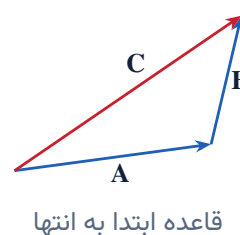
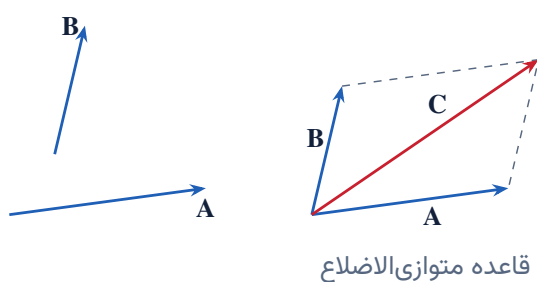
نکته ⓘ

برای هر کمیت برداری باید هم اندازه و هم جهت معلوم باشد. عدم مشخص کردن جهت یک کمیت برداری، به معنای نادیده گرفتن بخشی از اطلاعات آن کمیت است.

۴.۱ جمع بردارها

◀ جمع دو بردار به صورت ترسیمی

- قاعده متوازی الاضلاع
- قاعده ابتدا به انتها



◀ قوانین حاکم بر جمع بردارها

– قانون جابجایی

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$$

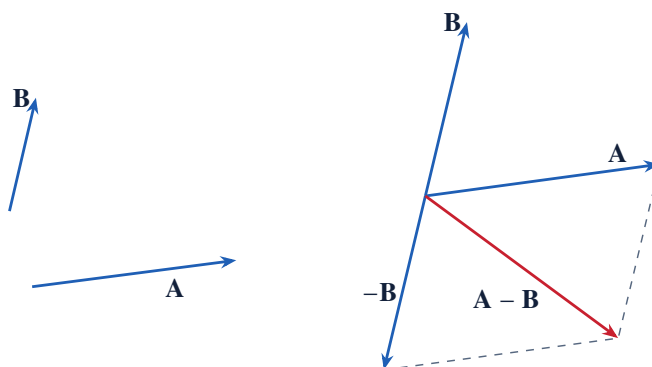
– قانون انجمنی

$$\mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = (\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C}$$

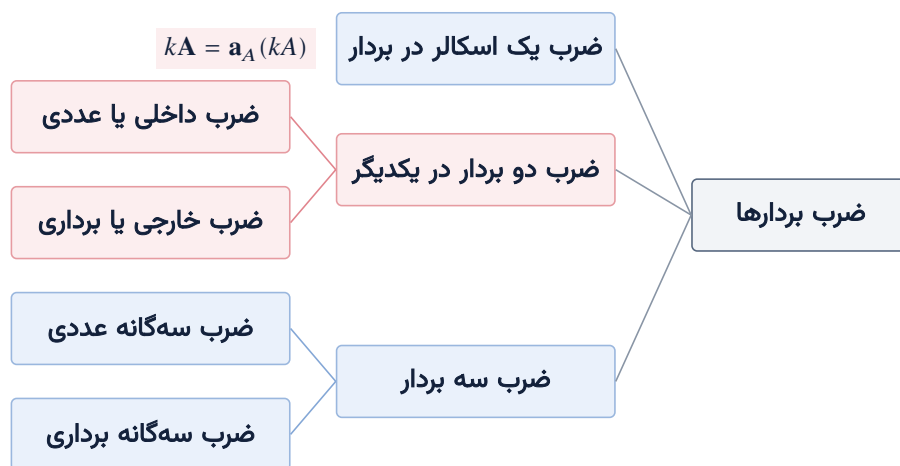
۵.۱ تفریق بردارها

◀ تفریق برداری

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \mathbf{A} + (-\mathbf{B})$$



۶.۱ ضرب بردارها



◀ ضرب یک اسکالر در بردار:

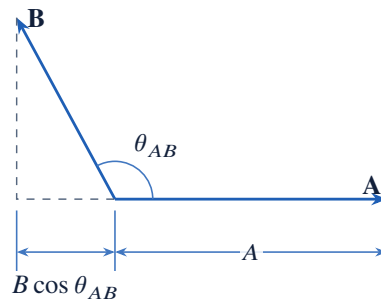
$$k\mathbf{A} = \mathbf{a}_A(k\mathbf{A})$$

۷.۱ ضرب داخلی یا عددی

تعریف | تعریف ریاضی

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \triangleq AB \cos \theta_{AB}$$

◀ برابر است با حاصلضرب اندازه یک بردار در تصویر بردار دیگر بر بردار اول.



شکل ۱.۱ | زاویه کوچکتر بین دو بردار هنگامیکه ابتدای دو بردار به هم متصل می‌شود: θ_{AB}

◀ ویژگی‌های ضرب داخلی

- نتیجه ضرب داخلی دو بردار، یک کمیت اسکالر است.
- کمتر یا مساوی حاصلضرب اندازه‌های آنهاست.
- بسته به زاویه بین آنها می‌تواند کمیتی مثبت یا منفی باشد.
- اگر بردارها عمود بر هم باشند، مساوی صفر است.
- جابجایی و توزیع‌پذیر است.

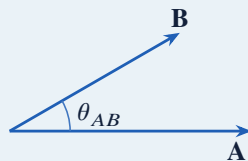
$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}, \quad \mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{C}$$

– ضرب داخلی یک بردار در خودش

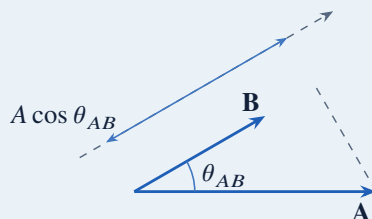
$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = A^2, \quad A = +\sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}}$$

مثال ۲-۱

با استفاده از مفهوم ضرب داخلی تصویر بردار $\mathbf{A}$ بر $\mathbf{B}$ را بدست آورید.



◀ حل.



اندازه تصویر بردار $\mathbf{A}$ بر $\mathbf{B}$:

$$A \cos \theta_{AB} = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{B}$$

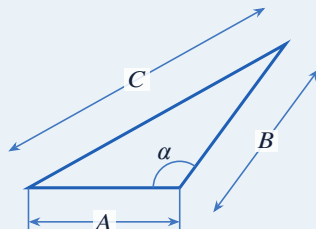
تصویر بردار $\mathbf{A}$ بر $\mathbf{B}$:

$$\frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{B} \mathbf{a}_B = \left(\frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{B} \right) \frac{\mathbf{B}}{B} = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{B^2} \mathbf{B}$$

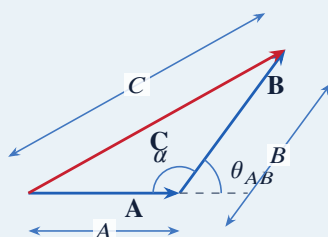
مثال ۳-۱

قانون کسینوس‌ها در یک مثلث را با استفاده از مفهوم ضرب داخلی اثبات کنید.

$$C = \sqrt{A^2 + B^2 - 2AB \cos \alpha}$$



◀ حل.



$$\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$$

$$C^2 = \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} = (\mathbf{A} + \mathbf{B}) \cdot (\mathbf{A} + \mathbf{B})$$

$$= \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{B} + 2\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$$

$$= A^2 + B^2 + 2AB \cos \theta_{AB}$$

$$\cos \theta_{AB} = \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$$

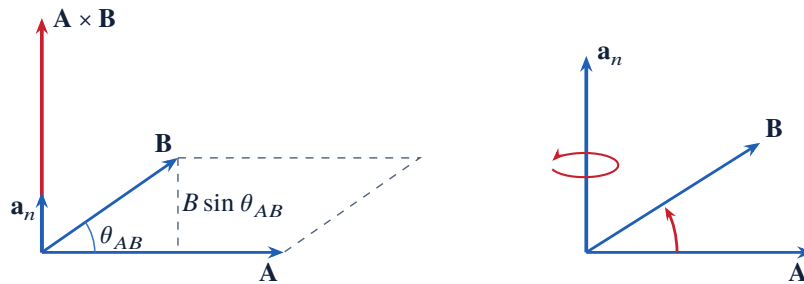
$$C^2 = A^2 + B^2 - 2AB \cos \alpha$$

۸.۱ ضرب خارجی یا برداری

تعریف

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} \triangleq \mathbf{a}_n |AB \sin \theta_{AB}|$$

اندازه این حاصلضرب برابر با مساحت متوازی الاضلاع ساخته شده توسط بردارهای A و B و جهت آن عمود بر هر دو بردار است.



ویژگی‌های ضرب خارجی

– نتیجه ضرب خارجی دو بردار یک کمیت برداری است.

– جابجاپذیر نیست

$$\mathbf{B} \times \mathbf{A} = -\mathbf{A} \times \mathbf{B}$$

– توزیع‌پذیر است

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \times \mathbf{B} + \mathbf{A} \times \mathbf{C}$$

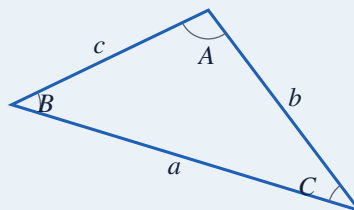
– انجمن‌پذیر نیست

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \neq (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C}$$

مثال ۴-۱

قانون سینوس‌ها در یک مثلث را با استفاده از مفهوم ضرب خارجی اثبات کنید.

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$



◀ حل.

مساحت مثلث:

$$\left| \frac{1}{2} \mathbf{a} \times \mathbf{b} \right| = \left| \frac{1}{2} \mathbf{b} \times \mathbf{c} \right| = \left| \frac{1}{2} \mathbf{c} \times \mathbf{a} \right|$$

$$ab \sin C = bc \sin A = ca \sin B$$

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

۹.۱ ضرب سه بردار

ضرب سه گانه عددی

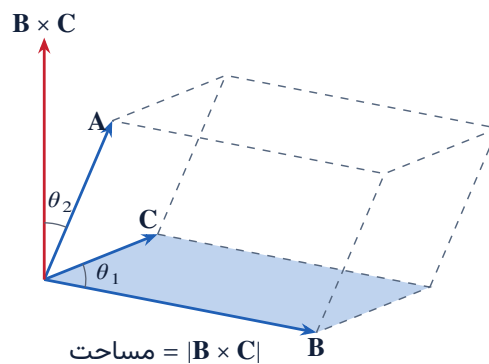
$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B})$$

دارای اندازه‌ای برابر با حجم متوازی‌السطوح تشکیل یافته از سه بردار $\mathbf{A}$ ، $\mathbf{B}$ و $\mathbf{C}$.

– مساحت قاعده: $|\mathbf{B} \times \mathbf{C}| = |BC \sin \theta_1|$

– اندازه ارتفاع: $|A \cos \theta_2|$

– حجم متوازی‌السطوح: $|ABC \sin \theta_1 \cos \theta_2|$



ضرب سه گانه برداری

– معروف به قاعده back-cab

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$$

مثال ۱-۵

عبارت $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C}$ با کدامیک از عبارت‌های زیر برابر است؟

$\mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$ ◀

$-\mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) + \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$ ◀

$-\mathbf{A}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{B}) + \mathbf{B}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{A})$ ◀

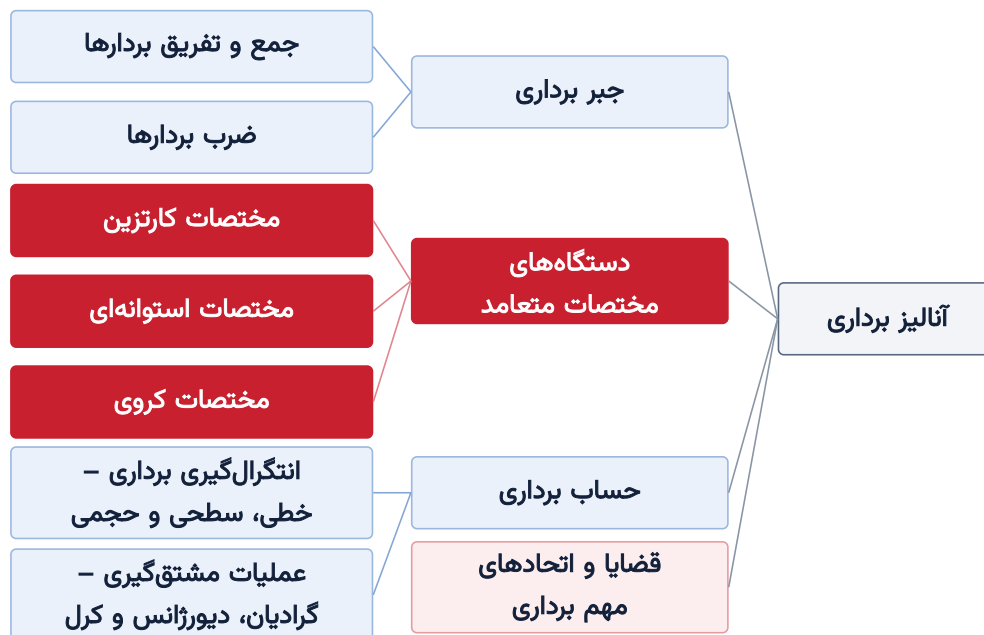
$\mathbf{A}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{A})$ ◀

◀ حل.

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C} = -\mathbf{C} \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B})$$

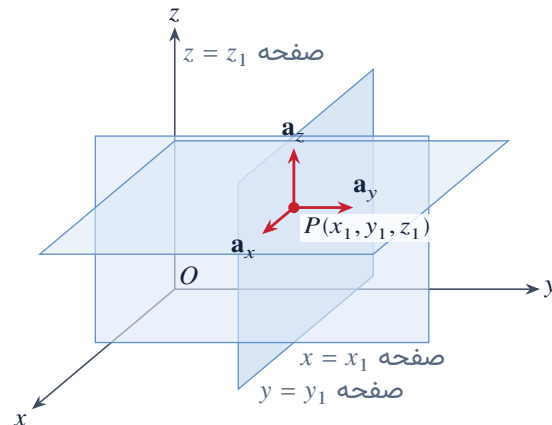
$$= -\mathbf{A}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{B}) + \mathbf{B}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{A})$$

۱۰.۱ دستگاه‌های مختصات متعامد



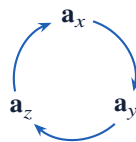
- ◀ صفحات اصلی در دستگاه‌های مختصات مختلف کدامند؟
- ◀ بردارهای یک‌ه در دستگاه‌های مختصات مختلف چگونه تعریف می‌شوند؟
- ◀ نحوه محاسبه بردار مکان یک نقطه و بردار فاصله بین دو نقطه در دستگاه‌های مختصات مختلف چگونه است؟
- ◀ طول، سطح و حجم دیفرانسیلی را در دستگاه‌های مختصات مختلف، جهت استفاده در انتگرال‌گیری، تعیین کنید.
- ◀ نمایش بردار $\mathbf{A} = a_r(3 \cos \phi) - a_\phi 2r + a_z 5$ در مختصات کارتزین را بدست آورید.
- ◀ موقعیت نقطه P در مختصات کروی $(8, 120^\circ, 330^\circ)$ است. موقعیت این نقطه را در مختصات استوانه‌ای و کارتزین بیان کنید.
- ◀ برای توصیف تغییرات مکانی کمیت‌های فیزیکی باید بتوانیم تمام نقاط فضا را به صورت یکتا و مناسب توصیف کنیم.
- این امر مستلزم بکارگیری یک دستگاه مختصات مناسب است.
- ◀ قوانین الکترومغناطیسی به دستگاه مختصات وابسته نیستند.
- ◀ جهت سادگی محاسبات از دستگاه مختصاتی که مناسب هندسه ساختار مسئله باشد، استفاده می‌شود.
- ◀ در فضای سه بعدی یک نقطه می‌تواند در محل تقاطع سه سطح قرار گیرد.
- اگر این سه سطح دو به دو بر هم عمود باشند، یک دستگاه مختصات متعامد خواهیم داشت.
- ◀ سه دستگاه متعامد مورد استفاده در این درس
 - مختصات کارتزین یا دکارتی یا قائم
 - مختصات استوانه‌ای
 - مختصات کروی

۱۱.۱ دستگاه مختصات کارتزین



- ◀ هر نقطه $P(x_1, y_1, z_1)$ محل تقاطع سه صفحه $x = x_1$ ، $y = y_1$ و $z = z_1$ است.
- ◀ بردار $\mathbf{a}_x$ یکه $\leftarrow$ بردار واحد عمود بر صفحه x -ثابت و در جهت مثبت
- ◀ بردار $\mathbf{a}_y$ یکه $\leftarrow$ بردار واحد عمود بر صفحه y -ثابت و در جهت مثبت
- ◀ بردار $\mathbf{a}_z$ یکه $\leftarrow$ بردار واحد عمود بر صفحه z -ثابت و در جهت مثبت
- ◀ ضرب خارجی و داخلی بردارهای یکه

$$\mathbf{a}_x \times \mathbf{a}_y = \mathbf{a}_z, \quad \mathbf{a}_y \times \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_x, \quad \mathbf{a}_z \times \mathbf{a}_x = \mathbf{a}_y$$



$$\mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_y = \mathbf{a}_y \cdot \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_z \cdot \mathbf{a}_x = 0$$

$$\mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_x = \mathbf{a}_y \cdot \mathbf{a}_y = \mathbf{a}_z \cdot \mathbf{a}_z = 1$$

- ◀ نمایش بردار دلخواه $\mathbf{A}$ در مختصات کارتزین

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_x A_x + \mathbf{a}_y A_y + \mathbf{a}_z A_z$$

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

◀ بردار مکان

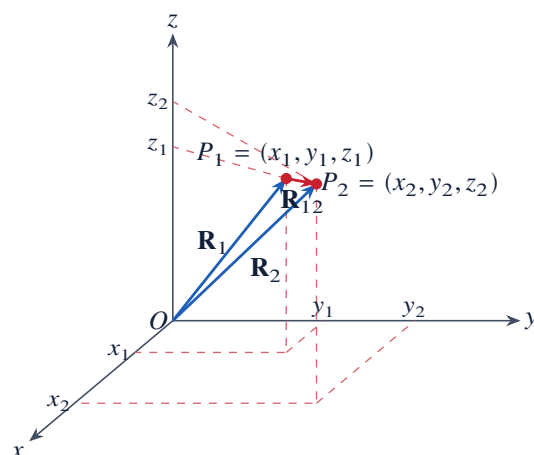
– بردار مکان نقطه P ، فاصله جهت‌دار از مبدأ به P است.

$$\mathbf{R}_1 = x_1 \mathbf{a}_x + y_1 \mathbf{a}_y + z_1 \mathbf{a}_z, \quad \mathbf{R}_2 = x_2 \mathbf{a}_x + y_2 \mathbf{a}_y + z_2 \mathbf{a}_z$$

◀ بردار فاصله

– بردار جابجایی از یک نقطه به نقطه دیگر است.

$$\mathbf{R}_{12} = \mathbf{R}_2 - \mathbf{R}_1 = (x_2 - x_1) \mathbf{a}_x + (y_2 - y_1) \mathbf{a}_y + (z_2 - z_1) \mathbf{a}_z$$



$$\mathbf{A} = A_x \mathbf{a}_x + A_y \mathbf{a}_y + A_z \mathbf{a}_z, \quad \mathbf{B} = B_x \mathbf{a}_x + B_y \mathbf{a}_y + B_z \mathbf{a}_z$$

◀ ضرب داخلی دو بردار $\mathbf{A}$ و $\mathbf{B}$

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

◀ ضرب خارجی دو بردار $\mathbf{A}$ و $\mathbf{B}$

$$\begin{aligned}\mathbf{A} \times \mathbf{B} &= A_x B_x \mathbf{a}_x \times \mathbf{a}_x + A_x B_y \mathbf{a}_x \times \mathbf{a}_y + A_x B_z \mathbf{a}_x \times \mathbf{a}_z \\ &\quad + A_y B_x \mathbf{a}_y \times \mathbf{a}_x + A_y B_y \mathbf{a}_y \times \mathbf{a}_y + A_y B_z \mathbf{a}_y \times \mathbf{a}_z \\ &\quad + A_z B_x \mathbf{a}_z \times \mathbf{a}_x + A_z B_y \mathbf{a}_z \times \mathbf{a}_y + A_z B_z \mathbf{a}_z \times \mathbf{a}_z \\ &= (A_y B_z - A_z B_y) \mathbf{a}_x + (A_z B_x - A_x B_z) \mathbf{a}_y + (A_x B_y - A_y B_x) \mathbf{a}_z\end{aligned}$$

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

◀ طول دیفرانسیلی ← بردار

$$d\ell = \mathbf{a}_x dx + \mathbf{a}_y dy + \mathbf{a}_z dz$$

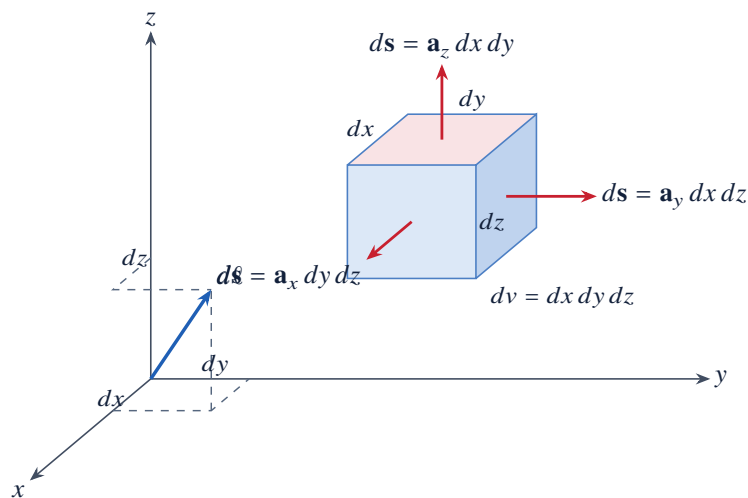
◀ سطح دیفرانسیلی ← بردار

$$d\mathbf{S} = dS \mathbf{a}_n$$

$$d\mathbf{S} = dy dz \mathbf{a}_x, \quad d\mathbf{S} = dx dz \mathbf{a}_y, \quad d\mathbf{S} = dx dy \mathbf{a}_z$$

◀ حجم دیفرانسیلی ← اسکالر

$$dv = dx dy dz$$

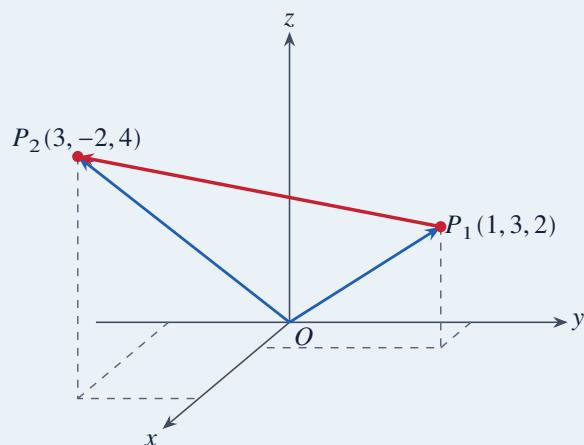


مثال ۱-۶

الف) برداری که نقطه ابتدای آن $P_1(1, 3, 2)$ و نقطه انتهای آن $P_2(3, -2, 4)$ است را بدست آورید.

ب) طول این بردار چقدر است؟

◀ حل.



الف)

$$\begin{aligned}\overrightarrow{P_1P_2} &= \overrightarrow{OP_2} - \overrightarrow{OP_1} \\ &= (\mathbf{a}_x 3 - \mathbf{a}_y 2 + \mathbf{a}_z 4) - (\mathbf{a}_x + \mathbf{a}_y 3 + \mathbf{a}_z 2) \\ &= \mathbf{a}_x 2 - \mathbf{a}_y 5 + \mathbf{a}_z 2\end{aligned}$$

ب)

$$P_1P_2 = |\overrightarrow{P_1P_2}| = \sqrt{2^2 + (-5)^2 + 2^2} = \sqrt{33}$$

مثال ۷-۱

با فرض اینکه $\mathbf{A} = \mathbf{a}_x 5 - \mathbf{a}_y 2 + \mathbf{a}_z$ ، آنگاه بردار $\mathbf{B}$ را به گونه‌ای بدست آورید که

الف. $\mathbf{B} \parallel \mathbf{A}$

ب. $\mathbf{B}$ در صفحه xy بوده و عمود بر $\mathbf{A}$ باشد

حل.

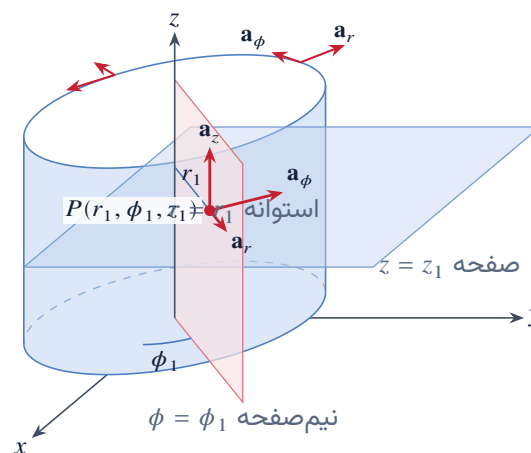
الف.

$$\mathbf{B} = \frac{\mathbf{A}}{A} = \frac{\mathbf{a}_x 5 - \mathbf{a}_y 2 + \mathbf{a}_z}{\sqrt{5^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{\mathbf{a}_x 5 - \mathbf{a}_y 2 + \mathbf{a}_z}{\sqrt{30}}$$

ب.

$$\begin{cases} B = \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2} = 1 \\ B_z = 0 \\ \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} = 5B_x - 2B_y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B_x = \frac{2}{\sqrt{29}} \\ B_y = \frac{5}{\sqrt{29}} \end{cases}$$

۱۲.۱ دستگاه مختصات استوانه‌ای



هر نقطه $P(r_1, \phi_1, z_1)$ محل تقاطع استوانه $r = r_1$ ، نیم صفحه $\phi = \phi_1$ و صفحه $z = z_1$ است.

بردار $\mathbf{a}_r$ یک بردار واحد عمود بر استوانه r -ثابت و در جهت مثبت

بردار $\mathbf{a}_\phi$ یک بردار واحد عمود بر نیم صفحه ϕ -ثابت و در جهت مثبت

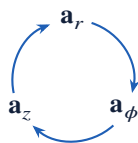
بردار $\mathbf{a}_z$ یک بردار واحد عمود بر صفحه z -ثابت و در جهت مثبت

نکته

جهت بردارهای $\mathbf{a}_r$ و $\mathbf{a}_\phi$ در نقاط مختلف فضا تغییر می‌کند. این نکته در هنگام انتگرال‌گیری باید مورد دقت قرار گیرد.

◀ ضرب خارجی و داخلی بردارهای یکه

$$\mathbf{a}_r \times \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_z, \quad \mathbf{a}_\phi \times \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_r, \quad \mathbf{a}_z \times \mathbf{a}_r = \mathbf{a}_\phi$$



$$\mathbf{a}_r \cdot \mathbf{a}_r = \mathbf{a}_\phi \cdot \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_z \cdot \mathbf{a}_z = 1$$

$$\mathbf{a}_r \cdot \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_\phi \cdot \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_z \cdot \mathbf{a}_r = 0$$

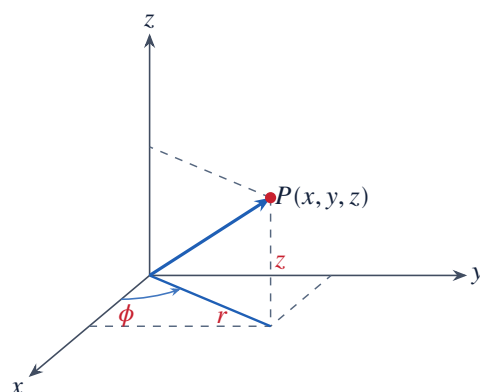
◀ نمایش بردار دلخواه $\mathbf{A}$ در مختصات استوانه‌ای

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_r A_r + \mathbf{a}_\phi A_\phi + \mathbf{a}_z A_z$$

$$A = \sqrt{A_r^2 + A_\phi^2 + A_z^2}$$

◀ بردار مکان

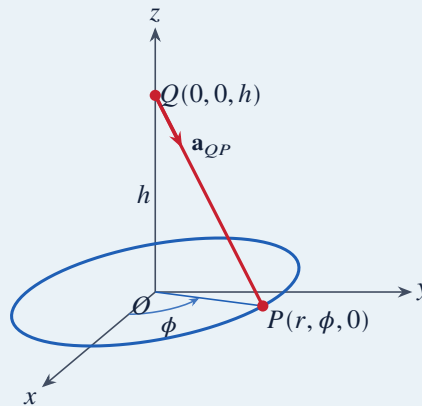


$$\mathbf{R} = r\mathbf{a}_r + z\mathbf{a}_z$$

مثال ۸-۱

مختصات استوانه‌ای نقطه دلخواه P به صورت $(r, \phi, 0)$ است. بردار واحد از نقطه $z = h$ روی محور z به سمت نقطه P را بیابید.

◀ حل.



$$\overrightarrow{QP} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OQ} = (\mathbf{a}_r r) - (\mathbf{a}_z h)$$

$$\mathbf{a}_{QP} = \frac{\overrightarrow{QP}}{|\overrightarrow{QP}|} = \frac{1}{\sqrt{r^2 + h^2}} (\mathbf{a}_r r - \mathbf{a}_z h)$$

◀ طول دیفرانسیلی ← بردار

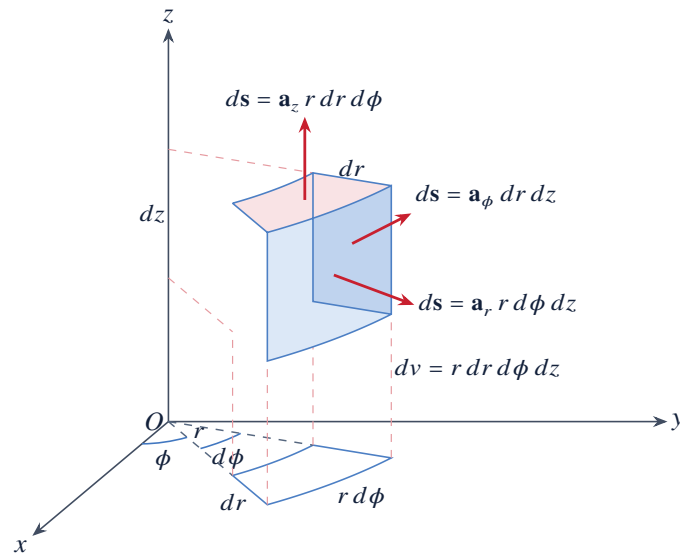
$$d\ell = \mathbf{a}_r dr + \mathbf{a}_\phi r d\phi + \mathbf{a}_z dz$$

◀ سطح دیفرانسیلی ← بردار

$$d\mathbf{S} = r d\phi dz \mathbf{a}_r, \quad d\mathbf{S} = dr dz \mathbf{a}_\phi, \quad d\mathbf{S} = r dr d\phi \mathbf{a}_z$$

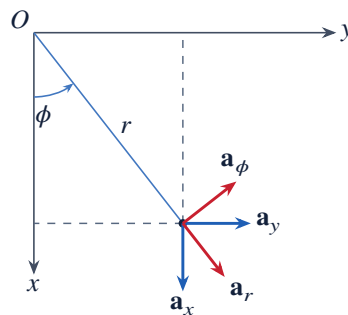
◀ حجم دیفرانسیلی ← اسکالر

$$dv = r dr d\phi dz$$



◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات استوانه‌ای به کارتزین

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_r A_r + \mathbf{a}_\phi A_\phi + \mathbf{a}_z A_z \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} = \mathbf{a}_x A_x + \mathbf{a}_y A_y + \mathbf{a}_z A_z$$



$$\mathbf{a}_r = \cos \phi \mathbf{a}_x + \sin \phi \mathbf{a}_y, \quad \mathbf{a}_\phi = -\sin \phi \mathbf{a}_x + \cos \phi \mathbf{a}_y, \quad \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_z$$

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= (\cos \phi \mathbf{a}_x + \sin \phi \mathbf{a}_y) A_r \\ &+ (-\sin \phi \mathbf{a}_x + \cos \phi \mathbf{a}_y) A_\phi \\ &+ \mathbf{a}_z A_z \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \mathbf{A} &= \mathbf{a}_x (\cos \phi A_r - \sin \phi A_\phi) \\ &+ \mathbf{a}_y (\sin \phi A_r + \cos \phi A_\phi) \\ &+ \mathbf{a}_z A_z \end{aligned}$$

◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات کارتزین به استوانه‌ای

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_x A_x + \mathbf{a}_y A_y + \mathbf{a}_z A_z \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} = \mathbf{a}_r A_r + \mathbf{a}_\phi A_\phi + \mathbf{a}_z A_z$$

$$\mathbf{a}_x = \cos \phi \mathbf{a}_r - \sin \phi \mathbf{a}_\phi, \quad \mathbf{a}_y = \sin \phi \mathbf{a}_r + \cos \phi \mathbf{a}_\phi, \quad \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_z$$

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= (\cos \phi \mathbf{a}_r - \sin \phi \mathbf{a}_\phi) A_x \\ &+ (\sin \phi \mathbf{a}_r + \cos \phi \mathbf{a}_\phi) A_y \\ &+ \mathbf{a}_z A_z \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \mathbf{A} &= \mathbf{a}_r (\cos \phi A_x + \sin \phi A_y) \\ &+ \mathbf{a}_\phi (-\sin \phi A_x + \cos \phi A_y) \\ &+ \mathbf{a}_z A_z \end{aligned}$$

◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات استوانه‌ای به کارتزین

⚡ نتیجه مهم

$$\begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_r \\ A_\phi \\ A_z \end{bmatrix}$$

◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات کارتزین به استوانه‌ای

⚡ نتیجه مهم

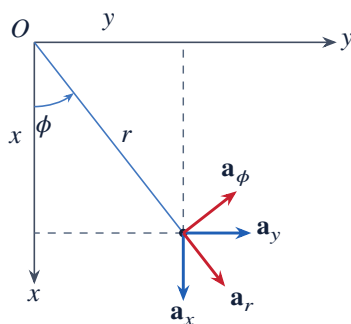
$$\begin{bmatrix} A_r \\ A_\phi \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix}$$

◀ تبدیل از مختصات استوانه‌ای به کارتزین

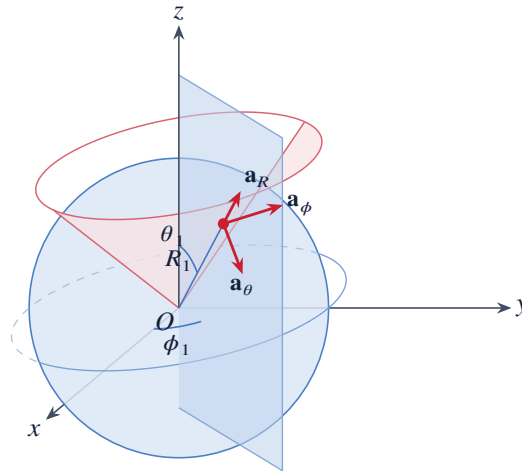
$$x = r \cos \phi, \quad y = r \sin \phi, \quad z = z$$

◀ تبدیل از مختصات کارتزین به استوانه‌ای

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \phi = \tan^{-1} \frac{y}{x}, \quad z = z$$



۱۳.۱ دستگاه مختصات کروی



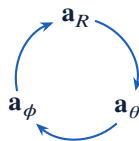
- ◀ هر نقطه $P(R_1, \theta_1, \phi_1)$ محل تقاطع کره $R = R_1$ ، مخروط $\theta = \theta_1$ و نیم صفحه $\phi = \phi_1$
- ◀ بردار $\mathbf{a}_R$ یکه $\leftarrow$ بردار واحد عمود بر کره R -ثابت و در جهت مثبت
- ◀ بردار $\mathbf{a}_\theta$ یکه $\leftarrow$ بردار واحد عمود بر مخروط θ -ثابت و در جهت مثبت
- ◀ بردار $\mathbf{a}_\phi$ یکه $\leftarrow$ بردار واحد عمود بر نیم صفحه ϕ -ثابت و در جهت مثبت

نکته ⓘ

جهت بردارهای $\mathbf{a}_R$ ، $\mathbf{a}_\theta$ و $\mathbf{a}_\phi$ در نقاط مختلف فضا تغییر می‌کند. این نکته در هنگام انتگرال‌گیری باید مورد دقت قرار گیرد.

- ◀ ضرب خارجی و داخلی بردارهای یکه

$$\mathbf{a}_R \times \mathbf{a}_\theta = \mathbf{a}_\phi, \quad \mathbf{a}_\theta \times \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_R, \quad \mathbf{a}_\phi \times \mathbf{a}_R = \mathbf{a}_\theta$$



$$\mathbf{a}_R \cdot \mathbf{a}_R = \mathbf{a}_\theta \cdot \mathbf{a}_\theta = \mathbf{a}_\phi \cdot \mathbf{a}_\phi = 1$$

$$\mathbf{a}_R \cdot \mathbf{a}_\theta = \mathbf{a}_\theta \cdot \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_\phi \cdot \mathbf{a}_R = 0$$

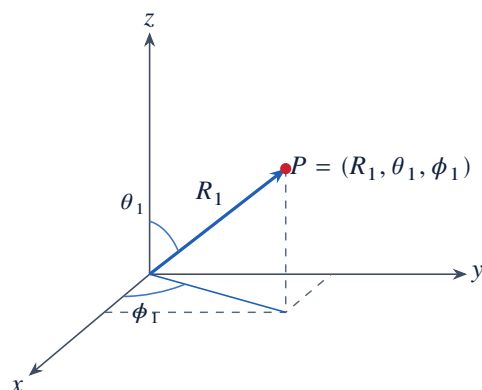
◀ نمایش بردار دلخواه $\mathbf{A}$ در مختصات کروی

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_R A_R + \mathbf{a}_\theta A_\theta + \mathbf{a}_\phi A_\phi$$

$$A = \sqrt{A_R^2 + A_\theta^2 + A_\phi^2}$$

◀ بردار مکان



$$\mathbf{R} = R_1 \mathbf{a}_R$$

◀ طول دیفرانسیلی ← بردار

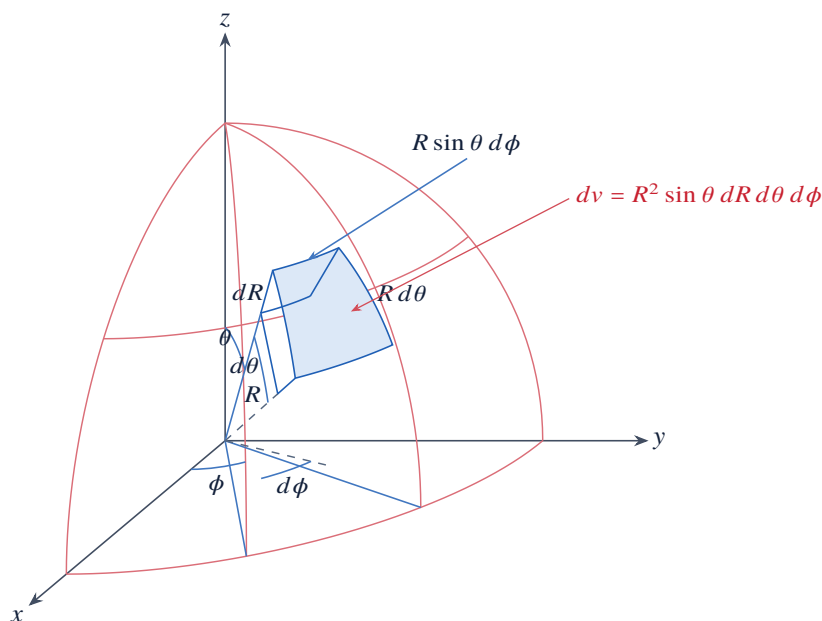
$$d\ell = \mathbf{a}_R dR + \mathbf{a}_\theta R d\theta + \mathbf{a}_\phi R \sin \theta d\phi$$

◀ سطح دیفرانسیلی ← بردار

$$d\mathbf{S} = R^2 \sin \theta d\theta d\phi \mathbf{a}_R, \quad d\mathbf{S} = R \sin \theta dR d\phi \mathbf{a}_\theta, \quad d\mathbf{S} = R dR d\theta \mathbf{a}_\phi$$

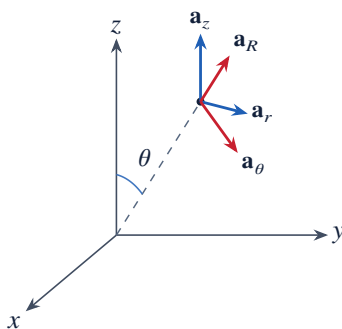
◀ حجم دیفرانسیلی ← اسکالر

$$dv = R^2 \sin \theta dR d\theta d\phi$$



◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات کروی به استوانه‌ای

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_R A_R + \mathbf{a}_\theta A_\theta + \mathbf{a}_\phi A_\phi \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} = \mathbf{a}_r A_r + \mathbf{a}_\phi A_\phi + \mathbf{a}_z A_z$$



$$\mathbf{a}_R = \sin \theta \mathbf{a}_r + \cos \theta \mathbf{a}_z, \quad \mathbf{a}_\theta = \cos \theta \mathbf{a}_r - \sin \theta \mathbf{a}_z, \quad \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_\phi$$

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= (\sin \theta \mathbf{a}_r + \cos \theta \mathbf{a}_z) A_R + (\cos \theta \mathbf{a}_r - \sin \theta \mathbf{a}_z) A_\theta + \mathbf{a}_\phi A_\phi \\ &\Rightarrow \mathbf{A} = \mathbf{a}_r (\sin \theta A_R + \cos \theta A_\theta) + \mathbf{a}_\phi A_\phi + \mathbf{a}_z (\cos \theta A_R - \sin \theta A_\theta) \end{aligned}$$

◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات استوانه‌ای به کروی

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_r A_r + \mathbf{a}_\phi A_\phi + \mathbf{a}_z A_z \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} = \mathbf{a}_R A_R + \mathbf{a}_\theta A_\theta + \mathbf{a}_\phi A_\phi$$

$$\mathbf{a}_r = \sin \theta \mathbf{a}_R + \cos \theta \mathbf{a}_\theta, \quad \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_\phi, \quad \mathbf{a}_z = \cos \theta \mathbf{a}_R - \sin \theta \mathbf{a}_\theta$$

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= (\sin \theta \mathbf{a}_R + \cos \theta \mathbf{a}_\theta) A_r + \mathbf{a}_\phi A_\phi + (\cos \theta \mathbf{a}_R - \sin \theta \mathbf{a}_\theta) A_z \\ &\Rightarrow \mathbf{A} = \mathbf{a}_R (\sin \theta A_r + \cos \theta A_z) + \mathbf{a}_\theta (\cos \theta A_r - \sin \theta A_z) + \mathbf{a}_\phi A_\phi \end{aligned}$$

◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات کروی به استوانه‌ای

⚡ نتیجه مهم

$$\begin{bmatrix} A_r \\ A_\phi \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_R \\ A_\theta \\ A_\phi \end{bmatrix}$$

◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات استوانه‌ای به کروی

⚡ نتیجه مهم

$$\begin{bmatrix} A_R \\ A_\theta \\ A_\phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta & 0 & \cos \theta \\ \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_r \\ A_\phi \\ A_z \end{bmatrix}$$

◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات کارتزین به کروی

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_x A_x + \mathbf{a}_y A_y + \mathbf{a}_z A_z \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} = \mathbf{a}_R A_R + \mathbf{a}_\theta A_\theta + \mathbf{a}_\phi A_\phi$$

$$\begin{cases} \mathbf{a}_x = \cos \phi \mathbf{a}_r - \sin \phi \mathbf{a}_\phi \\ \mathbf{a}_y = \sin \phi \mathbf{a}_r + \cos \phi \mathbf{a}_\phi \\ \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_z \end{cases} \quad \begin{cases} \mathbf{a}_r = \sin \theta \mathbf{a}_R + \cos \theta \mathbf{a}_\theta \\ \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_\phi \\ \mathbf{a}_z = \cos \theta \mathbf{a}_R - \sin \theta \mathbf{a}_\theta \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \mathbf{a}_x = \sin \theta \cos \phi \mathbf{a}_R + \cos \theta \cos \phi \mathbf{a}_\theta - \sin \phi \mathbf{a}_\phi \\ \mathbf{a}_y = \sin \theta \sin \phi \mathbf{a}_R + \cos \theta \sin \phi \mathbf{a}_\theta + \cos \phi \mathbf{a}_\phi \\ \mathbf{a}_z = \cos \theta \mathbf{a}_R - \sin \theta \mathbf{a}_\theta \end{cases}$$

⚡ نتیجه مهم

$$\begin{bmatrix} A_R \\ A_\theta \\ A_\phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \phi & \sin \theta \sin \phi & \cos \theta \\ \cos \theta \cos \phi & \cos \theta \sin \phi & -\sin \theta \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix}$$

◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات کروی به کارتزین

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_R A_R + \mathbf{a}_\theta A_\theta + \mathbf{a}_\phi A_\phi \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} = \mathbf{a}_x A_x + \mathbf{a}_y A_y + \mathbf{a}_z A_z$$

$$\begin{cases} \mathbf{a}_R = \sin \theta \mathbf{a}_r + \cos \theta \mathbf{a}_z \\ \mathbf{a}_\theta = \cos \theta \mathbf{a}_r - \sin \theta \mathbf{a}_z \\ \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_\phi \end{cases} \quad \begin{cases} \mathbf{a}_r = \cos \phi \mathbf{a}_x + \sin \phi \mathbf{a}_y \\ \mathbf{a}_\phi = -\sin \phi \mathbf{a}_x + \cos \phi \mathbf{a}_y \\ \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_z \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \mathbf{a}_R = \sin \theta \cos \phi \mathbf{a}_x + \sin \theta \sin \phi \mathbf{a}_y + \cos \theta \mathbf{a}_z \\ \mathbf{a}_\theta = \cos \theta \cos \phi \mathbf{a}_x + \cos \theta \sin \phi \mathbf{a}_y - \sin \theta \mathbf{a}_z \\ \mathbf{a}_\phi = -\sin \phi \mathbf{a}_x + \cos \phi \mathbf{a}_y \end{cases}$$

⚡ نتیجه مهم

$$\begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \phi & \cos \theta \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \theta \sin \phi & \cos \theta \sin \phi & \cos \phi \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_R \\ A_\theta \\ A_\phi \end{bmatrix}$$

◀ تبدیل از مختصات استوانه‌ای به کروی

$$R = \sqrt{r^2 + z^2}, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{r}{z}, \quad \phi = \phi$$

◀ تبدیل از مختصات کروی به استوانه‌ای

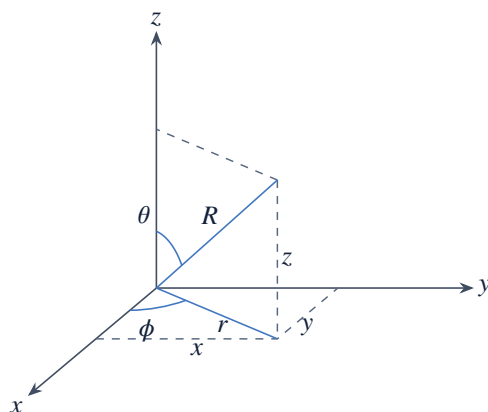
$$r = R \sin \theta, \quad \phi = \phi, \quad z = R \cos \theta$$

◀ تبدیل از مختصات کروی به کارتزین

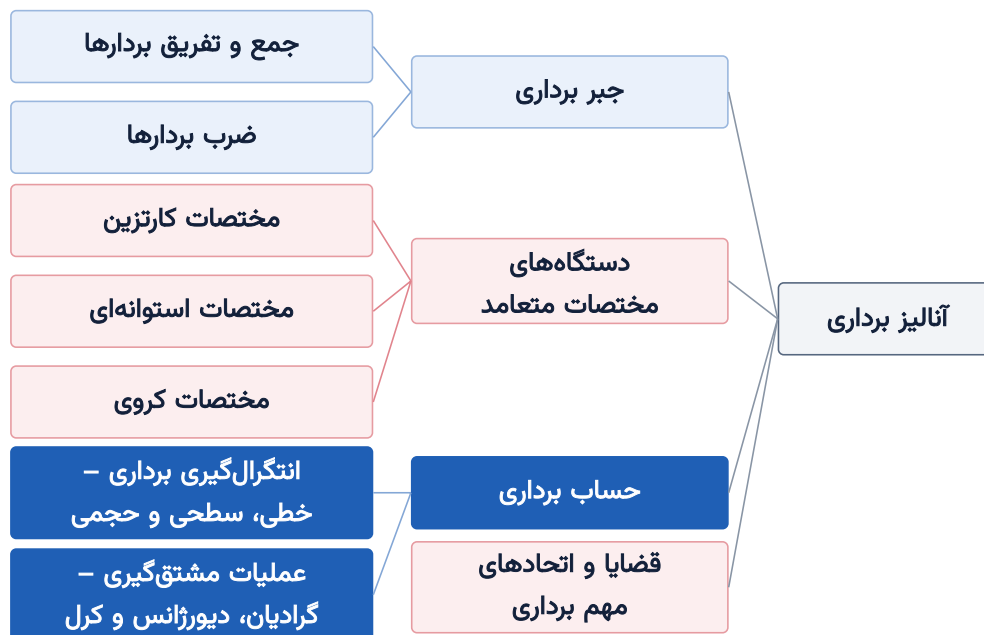
$$x = R \sin \theta \cos \phi, \quad y = R \sin \theta \sin \phi, \quad z = R \cos \theta$$

◀ تبدیل از مختصات کارتزین به کروی

$$R = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z}, \quad \phi = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$



۱۴.۱ انتگرال‌های شامل توابع برداری



◀ انواع انتگرال‌های شامل توابع برداری که با آن‌ها سروکار داریم

$$\int_C \mathbf{F} d\ell \quad \iint_S \mathbf{F} ds \quad \iiint_V \mathbf{F} dv$$

$$\int_C V d\ell$$

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\ell \quad \iint_S \mathbf{A} \cdot ds$$

$$\int_C \mathbf{F} \times d\ell$$

نکته ⓘ

نکات مهم در مورد انتگرال‌گیری شامل توابع برداری

- ◀ استفاده از دستگاه مختصات مناسب
- ◀ تعیین صحیح طول، سطح و حجم دیفرانسیلی
- ◀ دقت به تغییرات بردارهای $\mathbf{a}_r$ ، $\mathbf{a}_\theta$ ، $\mathbf{a}_\phi$ و $\mathbf{a}_\phi$ در بازه انتگرال‌گیری

◀ انتگرال از یک تابع برداری روی منحنی، سطح و حجم مشخص

$$\int_C \mathbf{F} d\ell \quad \iint_S \mathbf{F} ds \quad \iiint_V \mathbf{F} dv$$

◀ حاصل یک بردار است.

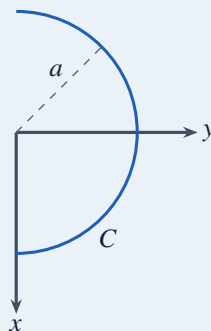
◀ کاربردهای مهم در الکترومغناطیس: محاسبه شدت میدان الکتریکی ناشی از یک توزیع بار خطی، سطحی و حجمی

$$\begin{cases} \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_C \frac{\rho_\ell d\ell' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3} \\ \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \frac{\rho_s ds' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3} \\ \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{\rho_v dv' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3} \end{cases}$$

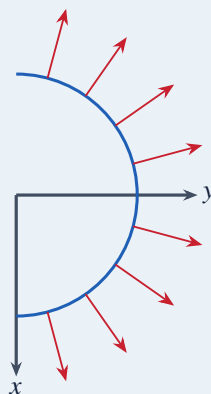
مثال ۹-۱

انتگرال زیر را روی منحنی C محاسبه کنید.

$$\int_C \mathbf{F} d\ell, \quad \mathbf{F} = 3a_r$$



◀ حل.



$$d\ell = r d\phi = a d\phi$$

$$\int_C \mathbf{F} d\ell = \int_0^{\pi/2} 3a_r a d\phi = 3a \int_0^{\pi/2} (\cos \phi \mathbf{a}_x + \sin \phi \mathbf{a}_y) d\phi = 6a\mathbf{a}_y$$

◀ انتگرال از یک تابع اسکالر روی مسیر مشخص

$$\int_C V \, d\ell$$

◀ حاصل یک بردار است.

◀ کاربردهای مهم در الکترومغناطیس: محاسبه پتانسیل مغناطیسی ناشی از یک جریان خطی

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{d\ell'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

مثال ۱-۱۰

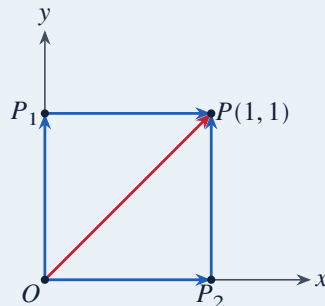
انتگرال زیر را در امتداد مسیرهای زیر محاسبه کنید

$$\int_O^P r^2 d\ell, \quad r^2 = x^2 + y^2$$

◀ مسیر OP

◀ مسیر OP_1P

◀ مسیر OP_2P



◀ حل.

◀ در امتداد مسیر OP

$$\begin{aligned} \int_O^P r^2 d\ell &= \mathbf{a}_r \int_0^{\sqrt{2}} r^2 dr = \mathbf{a}_r \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ &= \frac{2\sqrt{2}}{3} (\mathbf{a}_x \cos 45^\circ + \mathbf{a}_y \sin 45^\circ) \\ &= \mathbf{a}_x \frac{2}{3} + \mathbf{a}_y \frac{2}{3} \end{aligned}$$

◀ در امتداد مسیر OP_1P

$$\begin{aligned} \int_O^P (x^2 + y^2) d\ell &= \mathbf{a}_y \int_0^{P_1} y^2 dy + \mathbf{a}_x \int_{P_1}^P (x^2 + 1) dx \\ &= \mathbf{a}_y \frac{1}{3} y^3 \Big|_0^1 + \mathbf{a}_x \left(\frac{1}{3} x^3 + x \right) \Big|_0^1 \\ &= \mathbf{a}_x \frac{4}{3} + \mathbf{a}_y \frac{1}{3} \end{aligned}$$

◀ در امتداد مسیر OP_2P

$$\begin{aligned} \int_O^P (x^2 + y^2) d\ell &= \mathbf{a}_x \int_0^{P_2} x^2 dx + \mathbf{a}_y \int_{P_2}^P (1 + y^2) dy \\ &= \mathbf{a}_x \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 + \mathbf{a}_y \left(y + \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_0^1 \\ &= \mathbf{a}_x \frac{1}{3} + \mathbf{a}_y \frac{4}{3} \end{aligned}$$

◀ انتگرال خطی عددی

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\ell$$

◀ حاصل یک اسکالر است.

◀ اگر $\mathbf{F}$ نیرو باشد

– کار انجام شده بوسیله نیرو برای حرکت دادن جسمی از نقطه P_1 به نقطه P_2 در امتداد مسیر مشخص شده C

◀ کاربردهای مهم در الکترومغناطیس

– محاسبه اختلاف پتانسیل الکتریکی بین نقاط P_1 و P_2 :

$$V = - \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\ell$$

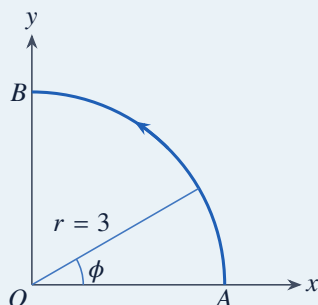
– قانون مداری آمپر:

$$\mu_0 I = - \oint_C \mathbf{B} \cdot d\ell$$

مثال ۱-۱۱

انتگرال زیر را در مسیر ربع دایره شکل روبرو محاسبه کنید.

$$\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\ell, \quad \mathbf{F} = \mathbf{a}_x xy - \mathbf{a}_y 2x$$



◀ حل.

$$\begin{bmatrix} F_r \\ F_\phi \\ F_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} xy \\ -2x \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{F} = \mathbf{a}_r (xy \cos \phi - 2x \sin \phi) - \mathbf{a}_\phi (xy \sin \phi + 2x \cos \phi)$$

$$d\ell = \mathbf{a}_\phi 3 d\phi \quad \mathbf{F} \cdot d\ell = -3(xy \sin \phi + 2x \cos \phi) d\phi$$

$$x = 3 \cos \phi \quad y = 3 \sin \phi$$

$$\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\ell = \int_0^{\pi/2} -3(9 \sin^2 \phi \cos \phi + 6 \cos^2 \phi) d\phi = -9 \left(1 + \frac{\pi}{2} \right)$$

◀ انتگرال سطحی عددی

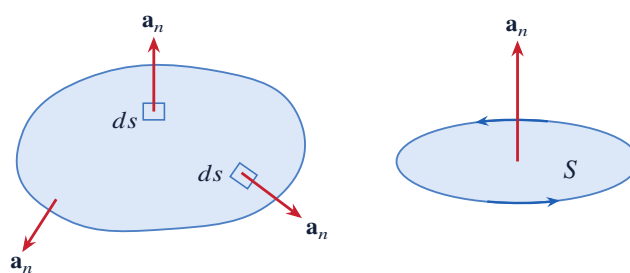
$$\iint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}$$

◀ حاصل یک اسکالر است.

◀ حاصل انتگرال ← شار میدان برداری $\mathbf{A}$ که از سطح S می‌گذرد

◀ سطح دیفرانسیلی برداری

$$d\mathbf{s} = \mathbf{a}_n ds$$



شکل ۲.۱ | جهت $\mathbf{a}_n$ برای سطح بسته: عمود بر سطح به سمت خارج حجم؛ برای سطح باز: وابسته به حرکت روی حاشیه سطح باز و با استفاده از قانون دست راست

◀ کاربردهای مهم در الکترومغناطیس

– قانون گوس در فضای آزاد:

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

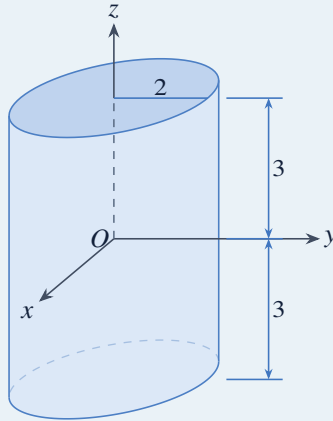
– محاسبه جریان الکتریکی:

$$\iint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = I$$

مثال ۱۲-۱

انتگرال زیر را روی سطح بسته‌ای حول محور z که با $z = \pm 3$ و $r = 2$ مشخص می‌شود، محاسبه کنید

$$\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}, \quad \mathbf{F} = \mathbf{a}_r \frac{k_1}{r} + \mathbf{a}_z k_2 z$$



◀ حل.

$$\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \oint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n ds = \int_{\text{top face}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n ds + \int_{\text{bottom face}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n ds + \int_{\text{side wall}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n ds$$

◀ سطح بالایی

$$z = 3, \quad \mathbf{a}_n = \mathbf{a}_z, \quad \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n = k_2 z = 3k_2, \quad ds = r dr d\phi$$

$$\int_{\text{top face}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n ds = \int_0^{2\pi} \int_0^2 3k_2 r dr d\phi = 12\pi k_2$$

◀ سطح پایینی

$$z = -3, \quad \mathbf{a}_n = -\mathbf{a}_z, \quad \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n = -k_2 z = 3k_2, \quad ds = r dr d\phi$$

$$\int_{\text{bottom face}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n ds = 12\pi k_2$$

◀ دیواره جانبی

$$r = 2, \quad \mathbf{a}_n = \mathbf{a}_r, \quad \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n = \frac{k_1}{r} = \frac{k_1}{2}, \quad ds = r d\phi dz = 2 d\phi dz$$

$$\int_{\text{side wall}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n ds = \int_{-3}^3 \int_0^{2\pi} k_1 d\phi dz = 12\pi k_1$$

$$\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 12\pi k_2 + 12\pi k_2 + 12\pi k_1 = 12\pi(k_1 + 2k_2)$$

◀ انتگرال خطی برداری

$$\int_C \mathbf{F} \times d\ell$$

◀ حاصل یک بردار است.

◀ کاربردهای مهم در الکترومغناطیس

– قانون بیوساوار:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{d\boldsymbol{\ell} \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

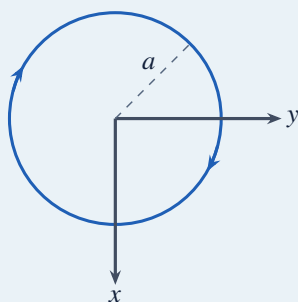
– محاسبه نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی:

$$\mathbf{F} = I \oint_C d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B}$$

مثال ۱-۱۳

انتگرال زیر را در مسیر C محاسبه کنید.

$$\int_C \mathbf{F} \times d\boldsymbol{\ell}, \quad \mathbf{F} = 2\mathbf{a}_z$$



◀ حل.

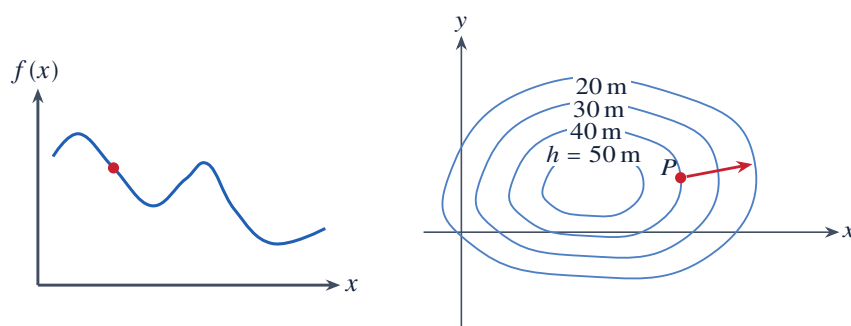
$$d\boldsymbol{\ell} = r d\phi \mathbf{a}_\phi = a d\phi \mathbf{a}_\phi$$

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \times d\boldsymbol{\ell} &= \int_{2\pi}^0 2\mathbf{a}_z \times a d\phi \mathbf{a}_\phi = -2a \int_{2\pi}^0 \mathbf{a}_r d\phi \\ &= -2a \int_{2\pi}^0 (\cos \phi \mathbf{a}_x + \sin \phi \mathbf{a}_y) d\phi = 0 \end{aligned}$$

۱۵.۱ عملیات مشتق‌گیری - گرادیان

◀ مفاهیم پیش‌نیاز برای ورود به بحث گرادیان

- مفهوم مشتق از یک تابع تک‌متغیره
- ◀ نرخ تغییرات تابع در نقطه مورد نظر
- مفهوم مشتق جهت‌دار از یک تابع چندمتغیره
- ◀ نرخ تغییرات تابع در نقطه مورد نظر و در یک جهت مشخص شده



تعریف | گرادیان

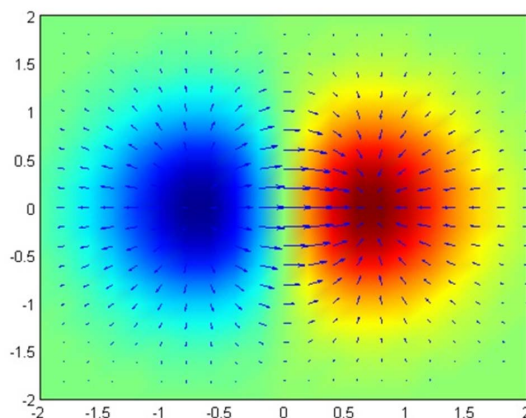
گرادیان یک کمیت اسکالر، یک کمیت برداری است که در جهتی قرار می‌گیرد که کمیت اسکالر بیشترین افزایش را دارد و اندازه آن برابر با حداکثر نرخ افزایش کمیت اسکالر است.

$$\text{grad } v = \nabla v = \mathbf{a}_n \frac{dv}{dn}$$

◀ مشتق جهت‌دار v در جهت $d\ell$:

$$\frac{dv}{d\ell} = \nabla v \cdot \mathbf{a}_\ell$$

◀ گرادیان v بر سطوح v ثابت عمود است.



◀ رابطه گرادیان در مختصات کارتزین به صورت زیر است

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla v = \frac{\partial v}{\partial x} \mathbf{a}_x + \frac{\partial v}{\partial y} \mathbf{a}_y + \frac{\partial v}{\partial z} \mathbf{a}_z$$

◀ رابطه کلی گرادیان

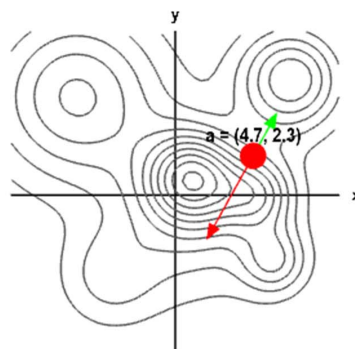
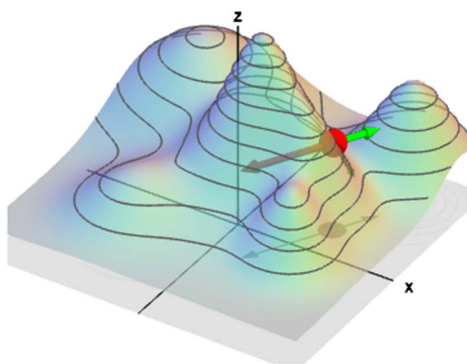
⚡ نتیجه مهم

$$\nabla V = \mathbf{a}_{u_1} \frac{\partial V}{h_1 \partial u_1} + \mathbf{a}_{u_2} \frac{\partial V}{h_2 \partial u_2} + \mathbf{a}_{u_3} \frac{\partial V}{h_3 \partial u_3}$$

ضرایب متریک	کارتزین	استوانه‌ای	کروی
h_1	1	1	1
h_2	1	r	R
h_3	1	1	$R \sin \theta$

◀ مفهوم گرادیان

- نمایش یک تپه با کانتورهای ارتفاع $h(x, y) \leftarrow$
- اگر توپی در نقطه P قرار داشته باشد، در چه جهتی حرکت می‌کند و مقدار نیروی وارد بر آن چقدر است؟
- ◀ پاسخ متناسب با $-\nabla h$ است.



مثال ۱-۱۴

شدت میدان الکتریکی $\mathbf{E}$ به صورت منهای گرادیان پتانسیل الکتریکی عددی V قابل دستیابی است. $\mathbf{E}$ را در نقطه $(1, 1, 0)$ بیابید اگر

$$V = E_0 R \cos \theta$$

◀ حل.

$$\mathbf{E} = -\nabla V$$

$$\mathbf{E} = - \left[\mathbf{a}_R \frac{\partial}{\partial R} + \mathbf{a}_\theta \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial \theta} + \mathbf{a}_\phi \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right] E_0 R \cos \theta$$

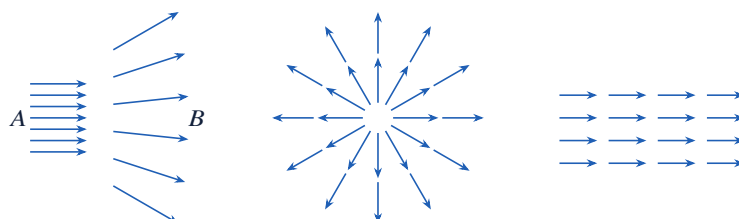
$$= -(\mathbf{a}_R \cos \theta - \mathbf{a}_\theta \sin \theta) E_0$$

$$\mathbf{E} = -\mathbf{a}_z E_0$$

۱۶.۱ عملیات مشتق‌گیری - دیورژانس

◀ مفاهیم پیش‌نیاز برای ورود به بحث دیورژانس

– در مطالعه میدان‌های برداری، راحت‌تر است که تغییرات میدان را به صورت ترسیمی توسط خطوط شار نمایش دهیم. این‌ها خطوط یا منحنی‌های جهت‌داری هستند که در هر نقطه جهت میدان برداری را مشخص می‌کنند.



◀ شار یک میدان برداری مشابه جریان یک سیال مانند آب است.

◀ اگر A یک بردار چگالی شار باشد، کل شار خروجی از سطح S برابر است با

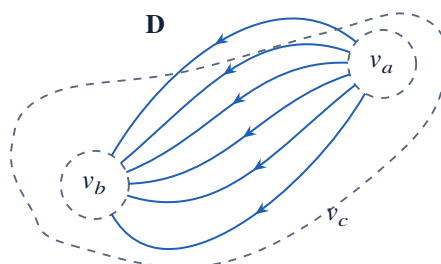
$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}$$

◀ در حجمی با یک سطح بسته، تنها وقتی شار اضافی ورودی یا خروجی وجود خواهد داشت که این حجم به ترتیب دارای یک چاه یا یک منبع باشد.

– شار خالص خروجی از v_a مثبت است: وجود منبع در حجم v_a

– شار خالص خروجی از v_b منفی است: وجود چاه در حجم v_b

– شار خالص خروجی از v_c صفر است.



تعریف | دیورژانس

دیورژانس میدان برداری $\mathbf{A}$ در یک نقطه عبارتست از شار خالص خروجی $\mathbf{A}$ در واحد حجم وقتی که این حجم حول نقطه به سمت صفر میل می‌کند

$$\text{div } \mathbf{A} \triangleq \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}}{\Delta v}$$

در مختصات کارتزین رابطه دیورژانس به صورت زیر است

⚡ نتیجه مهم

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \quad \nabla \cdot \mathbf{A} \equiv \operatorname{div} \mathbf{A}$$

رابطه کلی دیورژانس

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (h_2 h_3 A_1) + \frac{\partial}{\partial u_2} (h_1 h_3 A_2) + \frac{\partial}{\partial u_3} (h_1 h_2 A_3) \right]$$

🌀 مثال ۱-۱۵

چگالی شار مغناطیسی $\mathbf{B}$ در بیرون یک سیم طویل حامل جریان به صورت دایره‌ای و متناسب با معکوس فاصله از محور سیم است. دیورژانس $\mathbf{B}$ را بیابید.

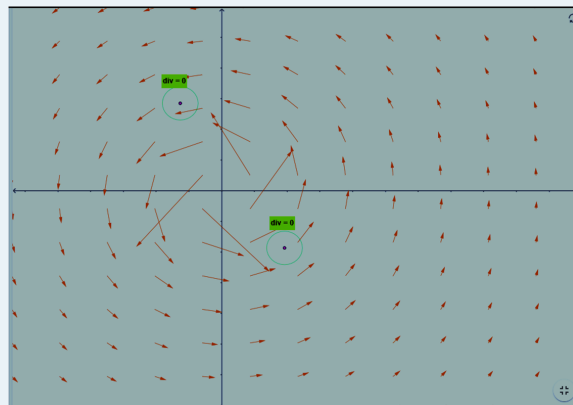
◀ حل.

◀ با فرض منطبق بودن سیم بر محور z

$$\mathbf{B} = a_\phi \frac{k}{r}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r B_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial B_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial B_z}{\partial z}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$



۱۷.۱ عملیات مشتق‌گیری - کرل

◀ مفاهیم پیش‌نیاز برای ورود به بحث کرل

– گردش یک میدان برداری به دور یک مسیر بسته

$$\text{Circulation of } \mathbf{A} \text{ around contour } C \triangleq \oint_C \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell}$$

◀ معنای فیزیکی گردش به نوع میدانی که بردار $\mathbf{A}$ نمایش می‌دهد بستگی دارد.

– اگر $\mathbf{A}$ نیروی وارد بر یک جسم باشد، گردش $\mathbf{A}$ کار انجام شده توسط نیرو برای حرکت جسم به دور مسیر است.

تعریف | کرل

کرل میدان برداری $\mathbf{A}$ در یک نقطه برداری است که اندازه آن حداکثر گردش خالص $\mathbf{A}$ در واحد سطح است وقتی که سطح حول نقطه به سمت صفر میل می‌کند و جهت آن جهت عمود سطح است زمانی که سطح طوری جهت داده شده باشد که گردش خالص را حداکثر کند.

$$\text{curl } \mathbf{A} \equiv \nabla \times \mathbf{A} \triangleq \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta s} \left[\mathbf{a}_n \oint_C \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell} \right]_{\max}$$

◀ در مختصات کارتزین رابطه کرل به صورت زیر است

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

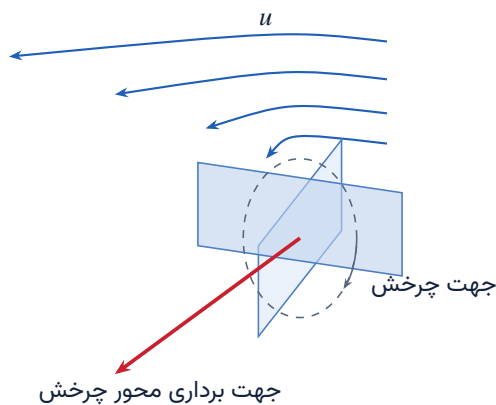
◀ رابطه کلی کرل

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} \mathbf{a}_{u_1} h_1 & \mathbf{a}_{u_2} h_2 & \mathbf{a}_{u_3} h_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix}$$

مفهوم کرل

- چرخش یک چرخ پره‌دار درون جریان آب با بردار سرعت u
- حداکثر سرعت زاویه‌ای چرخ پره‌دار متناسب با اندازه کرل بردار سرعت است.
- محور چرخ با استفاده از قانون دست راست در جهت کرل قرار می‌گیرد.



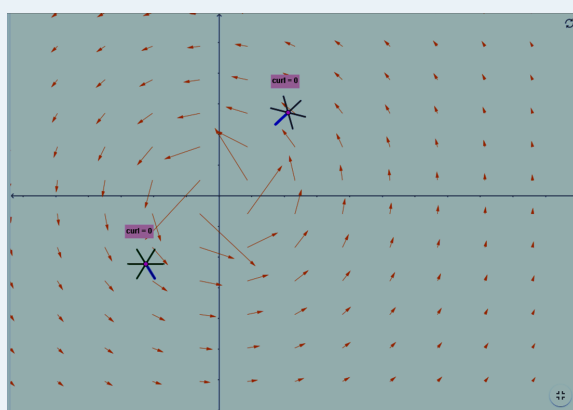
مثال ۱-۱۶

کرل بردار زیر را محاسبه کنید

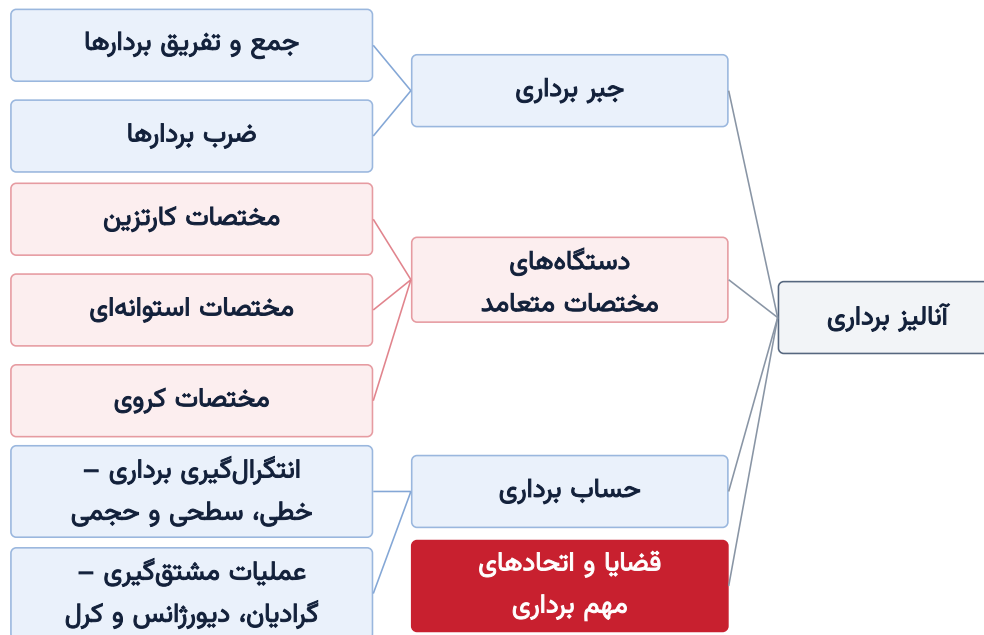
$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_\phi \left(\frac{k}{r} \right)$$

حل.

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{r} \begin{vmatrix} \mathbf{a}_r & \mathbf{a}_\phi r & \mathbf{a}_z \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & k & 0 \end{vmatrix} = 0$$



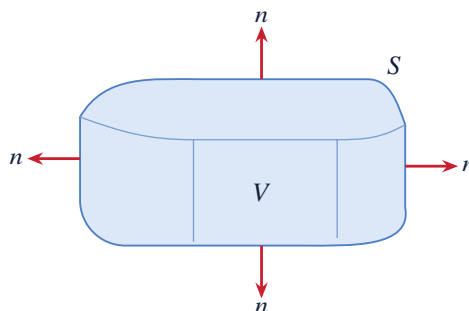
۱۸.۱ قضایای مهم برداری



▽ قضیه | قضیه دیورژانس

انتگرال حجمی دیورژانس یک میدان برداری با شار کل خروجی بردار از سطح در برگیرنده حجم برابر است.

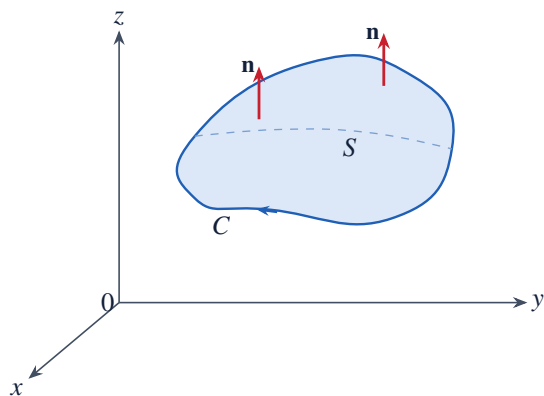
$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} \, dv = \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}$$



▽ قضیه | قضیه استوکس

انتگرال سطحی کرل یک میدان برداری، روی یک سطح باز برابر انتگرال خطی بسته بردار روی مسیری است که سطح را در بر می‌گیرد.

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s} = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell}$$



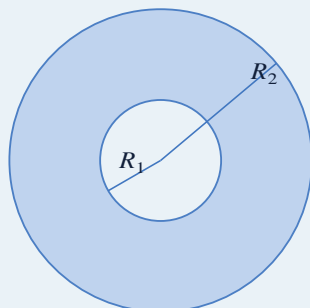
قضیه | قضیه هلمهولتز ▾

یک میدان برداری تا حد یک ثابت افزودنی تعیین می‌شود اگر هم دیورژانس و هم کرل آن مشخص باشد.

مثال ۱۷-۱

اعتبار قضیه دیورژانس را در مورد ناحیه پوسته‌ای محصور به سطوح کروی $R = R_1$ و $R = R_2$ ($R_2 > R_1$) به مرکز مبدأ مختصات برای میدان برداری زیر تحقیق نمایید.

$$\mathbf{F} = \mathbf{a}_R kR$$



◀ حل.

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} \, dv = \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}$$

◀ برای سطح بیرونی

$$R = R_2, \quad d\mathbf{s} = \mathbf{a}_R R_2^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

$$\int_{\text{outer surface}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (kR_2) R_2^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = 4\pi k R_2^3$$

◀ برای سطح داخلی

$$R = R_1, \quad d\mathbf{s} = -\mathbf{a}_R R_1^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

$$\int_{\text{inner surface}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = - \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (kR_1) R_1^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = -4\pi k R_1^3$$

$$\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 4\pi k (R_2^3 - R_1^3)$$

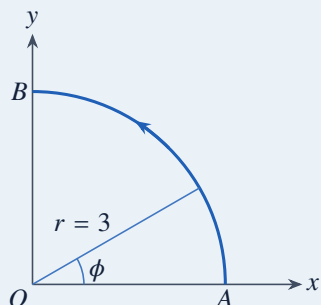
$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} (R^2 F_R) = \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} (kR^3) = 3k$$

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{F} \, dv = (\nabla \cdot \mathbf{F}) V = 4\pi k (R_2^3 - R_1^3)$$

مثال ۱-۱۸

اعتبار قضیه استوکس را روی یک چهارم قرص مدوری به شعاع ۳ در ربع اول برای میدان برداری زیر تحقیق نمایید.

$$\mathbf{F} = \mathbf{a}_x xy - \mathbf{a}_y 2x$$



◀ حل.

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s} = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell}$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & -2x & 0 \end{vmatrix} = -\mathbf{a}_z (2 + x)$$

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{s} = \int_0^{\pi/2} \int_0^3 -\mathbf{a}_z (2 + r \cos \phi) \cdot r dr d\phi \mathbf{a}_z = -9 \left(1 + \frac{\pi}{2} \right)$$

◀ از B تا O

$$x = 0, \text{ and } \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mathbf{F} \cdot (\mathbf{a}_y dy) = 2x dy = 0$$

◀ از O تا A

$$y = 0, \text{ and } \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mathbf{F} \cdot (\mathbf{a}_x dx) = xy dx = 0$$

$$\oint_{ABOA} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -9 \left(1 + \frac{\pi}{2} \right)$$

(در مثال ۱-۱۱ بررسی شده بود)

۱۹.۱ اتحادهای مهم برداری

⚡ نتیجه مهم | اتحاد I

کرل گرادیان هر کمیت عددی برابر با صفر است

$$\nabla \times (\nabla V) \equiv 0$$

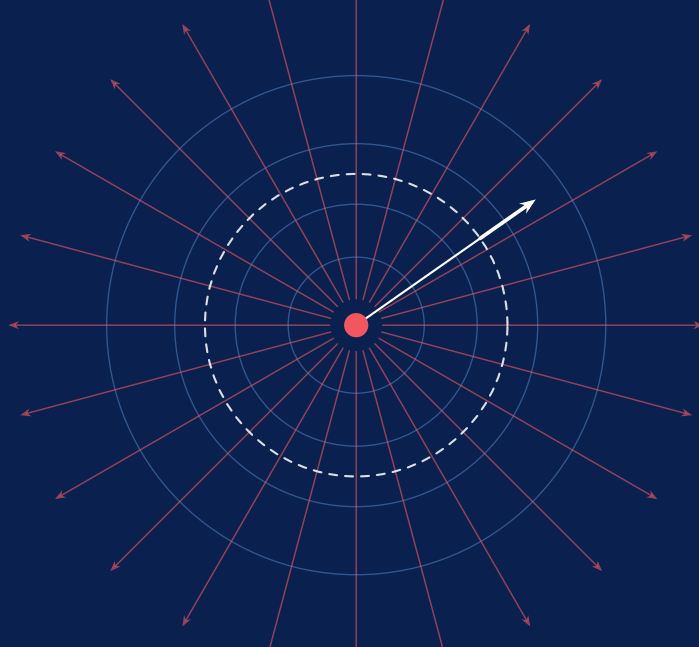
- ◀ یک میدان برداری بدون کرل را یک میدان غیرگردشی یا ابقایی گویند.
- ◀ اگر یک کمیت برداری بدون کرل باشد، آنگاه می‌توان آن را به صورت گرادیان یک کمیت عددی بیان کرد.

⚡ نتیجه مهم | اتحاد II

دیورژانس کرل هر میدان برداری برابر با صفر است.

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) \equiv 0$$

- ◀ یک میدان برداری بدون دیورژانس را یک میدان سلونوئیدی گویند.
- ◀ اگر یک کمیت برداری بدون دیورژانس باشد، آنگاه می‌توان آن را به صورت کرل یک کمیت برداری بیان کرد.



۲

فصل

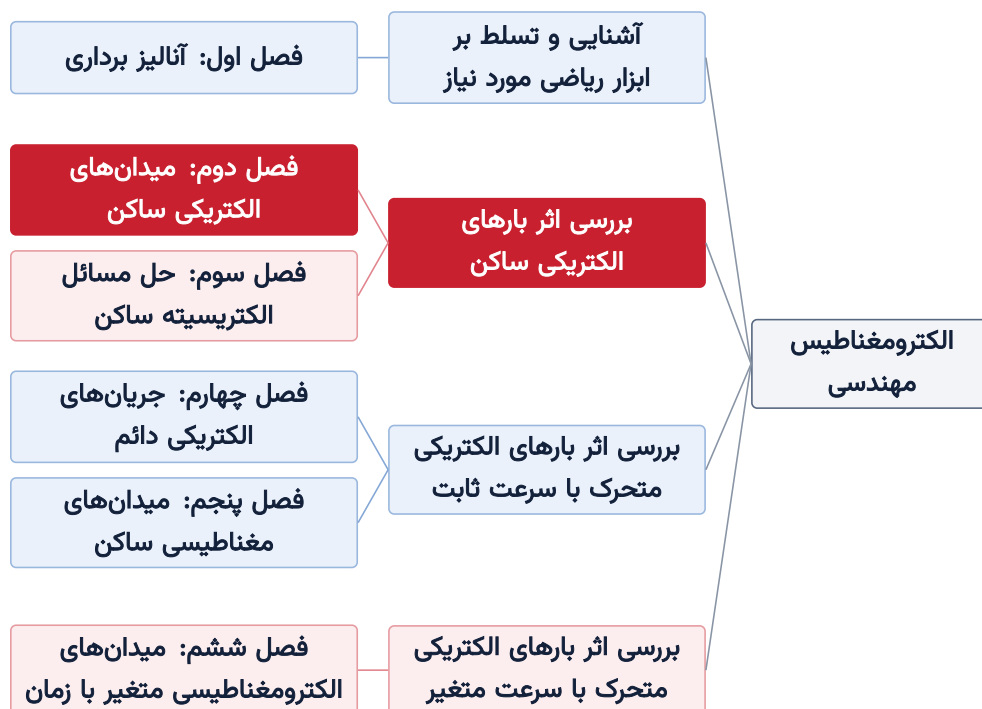
میدان‌های الکتریکی ساکن

Static Electric Fields

مطالب این فصل

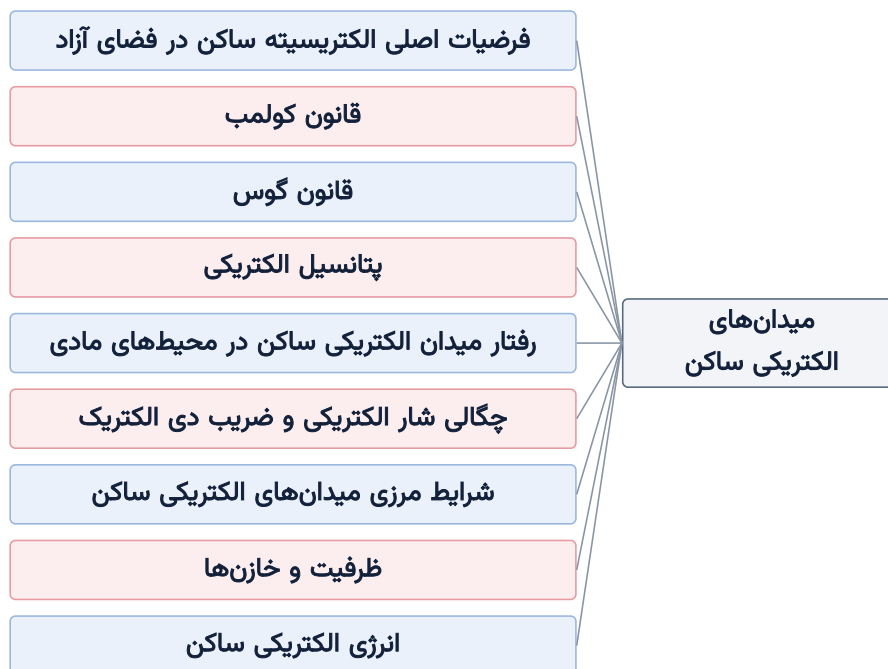
۷۴	دی‌الکتریک‌ها در میدان الکتریکی ساکن	۹.۲	۴۸	سرفصل‌ها	۱.۲
۷۵	چگالی شار الکتریکی	۱۰.۲	۴۹	میدان‌های الکتریکی ساکن	۲.۲
۷۷	ضریب دی‌الکتریک	۱۱.۲	۵۰	فرضیات اصلی الکتریسیته ساکن در فضای آزاد	۳.۲
۷۹	مقاومت دی‌الکتریک	۱۲.۲	۵۲	قانون کولمب	۴.۲
۸۱	شرایط مرزی میدان‌های الکتریکی ساکن	۱۳.۲	۵۹	قانون گوس	۵.۲
۸۴	ظرفیت و خازن‌ها	۱۴.۲	۶۴	پتانسیل الکتریکی	۶.۲
۹۲	انرژی الکتریکی ساکن	۱۵.۲	۷۱	رفتار میدان الکتریکی ساکن در محیط‌های مادی	۷.۲
			۷۲	هادی‌ها در میدان الکتریکی ساکن	۸.۲

۱.۲ سرفصل‌ها



۲.۲ میدان‌های الکتریکی ساکن

- ◀ در الکتریسیته ساکن بارهای الکتریکی در حال سکون هستند و میدان‌های الکتریکی با زمان تغییر نمی‌کنند.
 - در این حالت میدان‌های مغناطیسی وجود ندارند.
- ◀ توسعه الکتریسیته ساکن در فیزیک مقدماتی عموماً با قانون تجربی کولمب در مورد نیروی بین دو بار آغاز می‌شود.
- ◀ در این درس به جای دنبال کردن پیشرفت تاریخی الکتریسیته ساکن، موضوع را با فرض دیورژانس و کرل شدت میدان الکتریکی در فضای آزاد معرفی می‌نماییم.



- ◀ فرضیات اصلی الکتریسیته ساکن که بر اساس آن‌ها می‌توان دیگر روابط و قوانین این حوزه را استخراج کرد کدامند؟
- ◀ چگونه با استفاده از فرضیات فوق قوانین کولمب و گوس استخراج می‌شوند؟
- ◀ میدان الکتریکی ناشی از یک بار نقطه‌ای، تعدادی بار نقطه‌ای گسسته و یک توزیع بار پیوسته چگونه محاسبه می‌شود؟

۳.۲ فرضیات اصلی الکتریسیته ساکن در فضای آزاد

◀ شدت میدان الکتریکی

– نیروی وارد بر یک بار کوچک آزمون هنگامیکه در میدان قرار داده می‌شود، تقسیم بر بار. $N/C \leftarrow$
(نیوتن بر کولمب) معادل V/m (ولت بر متر)

△ تعریف

$$\mathbf{E} = \lim_{q \rightarrow 0} \frac{\mathbf{F}}{q} \quad (V/m)$$

◀ شدت میدان الکتریکی متناسب و هم‌جهت با نیرو است.

◀ دو فرض اساسی الکتریسیته ساکن در فضای آزاد

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0$$

◀ ρ : چگالی حجمی بار (C/m^3) ؛ ϵ_0 : گذردهی فضای آزاد (F/m)

◀ $\mathbf{E}$ سلونوئیدی نیست مگر اینکه $\rho = 0$

◀ $\mathbf{E}$ غیرگردشی است

◀ شکل انتگرالی معادله اول $\leftarrow$ انتگرال‌گیری روی حجم دلخواه V

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{E} \, dv = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho \, dv$$

◀ $\int_V \rho \, dv$: کل بار موجود در حجم V احاطه شده توسط سطح S

◀ با استفاده از قضیه دیورژانس:

⚡ نتیجه مهم

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

◀ این رابطه شکلی از قانون گوس است

– شار کل خروجی شدت میدان الکتریکی از هر سطح بسته برابر با کل بار داخل سطح تقسیم بر ϵ_0 است.

◀ شکل انتگرالی معادلات دوم ← انتگرال‌گیری روی سطح باز دلخواه S

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} = 0$$

◀ با استفاده از قضیه استوکس:

⚡ نتیجه مهم

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0$$

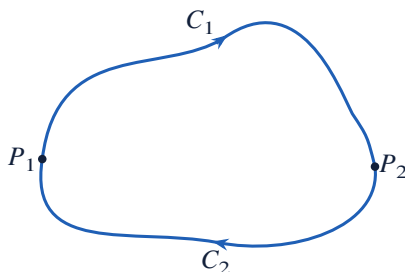
◀ انتگرال خطی شدت میدان الکتریکی ساکن دور هر مسیر بسته صفر است.

◀ حاصلضرب عددی $\mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}$ روی هر مسیری که انتگرال‌گیری شود، ولتاژ در امتداد آن مسیر است.

◀ این معادله بیانی از قانون ولتاژ کرشهف است

– مجموع جبری افت ولتاژهای اطراف هر مسیر بسته برابر با صفر است.

◀ انتگرال‌های خطی میدان غیرگردشی $\mathbf{E}$ مستقل از مسیر بوده و فقط به نقاط ابتدایی و انتهایی بستگی دارد.



$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0$$

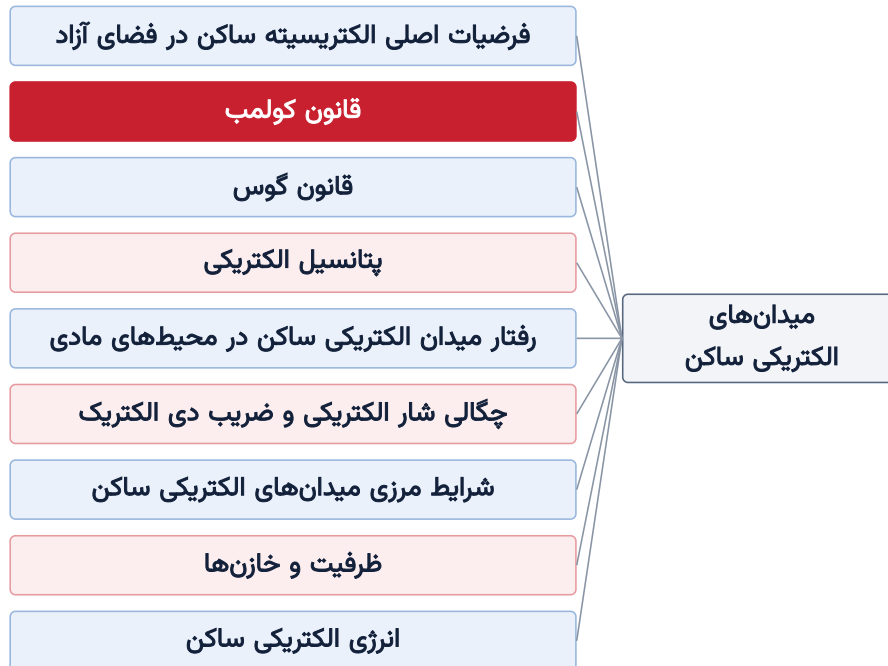
$$\int_{C_1} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} + \int_{C_2} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0$$

$$\int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} + \int_{P_2}^{P_1} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0$$

$$\int_{\text{Along } C_1}^{P_2}_{P_1} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = - \int_{\text{Along } C_2}^{P_1}_{P_2} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}$$

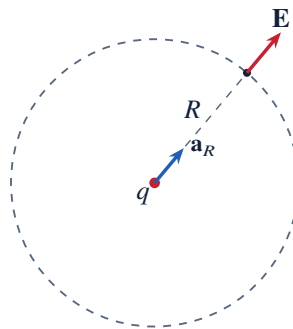
$$\int_{\text{Along } C_1}^{P_2}_{P_1} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \int_{\text{Along } C_2}^{P_2}_{P_1} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}$$

۴.۲ قانون کولمب



◀ شدت میدان الکتریکی ناشی از بار نقطه‌ای q در فضای آزاد

- سطح کروی فرضی به شعاع R و مرکز q را در نظر می‌گیریم.
- چون بار نقطه‌ای دارای هیچ جهت خاصی نیست، انتظار داریم که میدان در همه جا شعاعی بوده و شدت آن بر روی سطح کره ثابت باشد.



◀ شدت میدان الکتریکی روی سطح کره:

$$\mathbf{E} = E_R \mathbf{a}_R$$

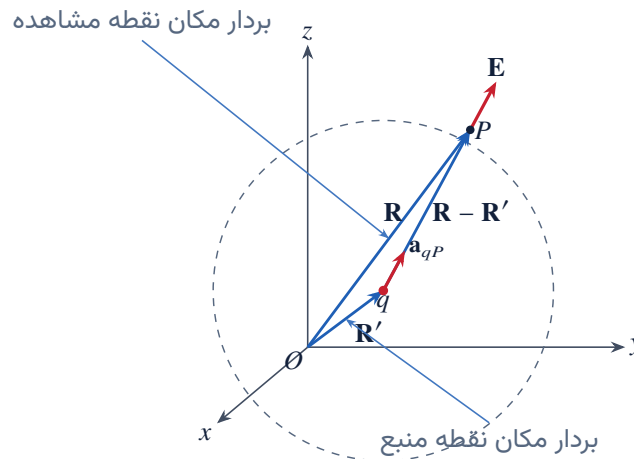
$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \oint_S (\mathbf{a}_R E_R) \cdot \mathbf{a}_R ds = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E_R \oint_S ds = E_R (4\pi R^2) = \frac{q}{\epsilon_0}$$

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_R E_R = \mathbf{a}_R \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad (\text{V/m})$$

◀ اگر بار در مرکز دستگاه مختصات نباشد



$$\mathbf{E}_P = \mathbf{a}_{qP} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^2}, \quad \mathbf{a}_{qP} = \frac{\mathbf{R} - \mathbf{R}'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{E}_P = \frac{q(\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3} \quad (\text{V/m})$$

◀ هنگامیکه بار نقطه‌ای q_2 در میدان الکتریکی بار نقطه‌ای دیگر q_1 قرار می‌گیرد، نیروی وارد بر آن برابر است با

⚡ نتیجه مهم | بیان ریاضی قانون کولمب

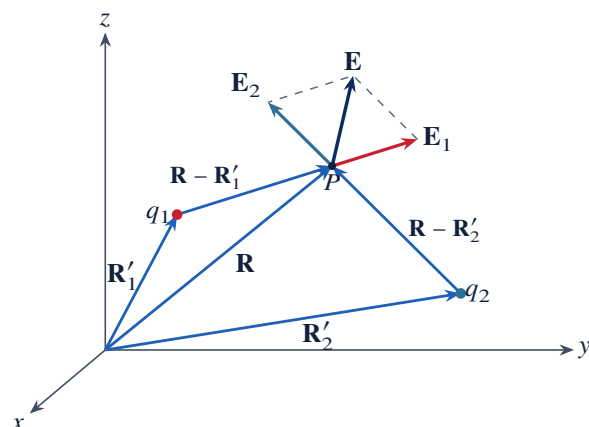
$$\mathbf{F}_{12} = q_2 \mathbf{E}_{12} = \mathbf{a}_R \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad (\text{N})$$



◀ شدت میدان الکتریکی ناشی از مجموعه بارهای گسسته

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^n \frac{q_k(\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k)}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k|^3} \quad (\text{V/m})$$



◀ شدت میدان الکتریکی ناشی از توزیع پیوسته بار

– میدان ناشی از بار دیفرانسیلی dq برابر است با

$$d\mathbf{E} = \frac{dq(\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

◀ توزیع بار خطی

$$dq = \rho_\ell d\ell' \quad \mathbf{E} = \int_{L'} \frac{\rho_\ell d\ell' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

◀ توزیع بار سطحی

$$dq = \rho_s ds' \quad \mathbf{E} = \int_{S'} \frac{\rho_s ds' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

◀ توزیع بار حجمی

$$dq = \rho_v dv' \quad \mathbf{E} = \int_{V'} \frac{\rho_v dv' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

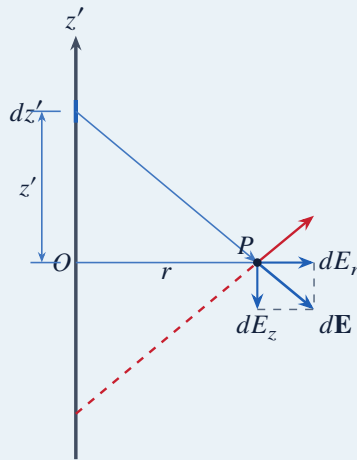
◀ مراحل محاسبه شدت میدان الکتریکی یک توزیع پیوسته بار

- تعیین دستگاه مختصات مناسب
- تعیین صحیح المان دیفرانسیلی $d\ell'$ ، ds' و dv' (دقت شود در این روابط اندازه بردارهای دیفرانسیل طول و سطح استفاده شده است)
- تعیین صحیح بردار مکان نقطه مشاهده $(\mathbf{R})$
- تعیین صحیح بردار مکان نقطه منبع $(\mathbf{R}')$
- محاسبه انتگرال

◀ دقت شود که نسبت به مختصات پریم‌دار انتگرال می‌گیریم.

مثال ۱-۲

شدت میدان الکتریکی یک بار خطی مستقیم و به طول بینهایت را با چگالی یکنواخت ρ_ℓ تعیین کنید.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = \int_{L'} \frac{\rho_\ell d\ell' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

◀ انتخاب دستگاه مختصات استوانه‌ای

$$d\ell' = dz' \quad \mathbf{R} = r\mathbf{a}_r \quad \mathbf{R}' = z'\mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_\ell}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{r\mathbf{a}_r - z'\mathbf{a}_z}{(r^2 + z'^2)^{3/2}} dz'$$

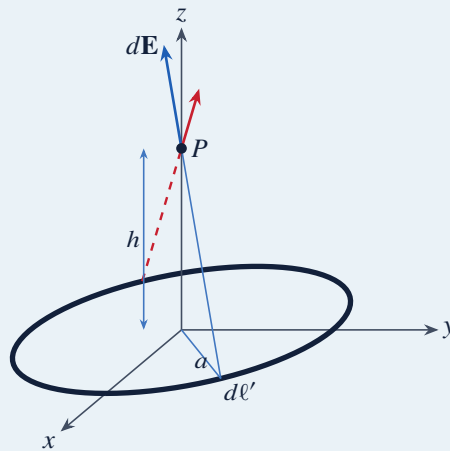
◀ به صورت شهودی واضح است که میدان مولفه در راستای z ندارد.

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_r E_r = \mathbf{a}_r \frac{\rho_\ell r}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz'}{(r^2 + z'^2)^{3/2}}$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_r \frac{\rho_\ell}{2\pi\epsilon_0 r} \quad (\text{V/m})$$

مثال ۲-۲

حلقه‌ای به شعاع a و چگالی بار خطی ρ_ℓ داریم. مطلوبست محاسبه شدت میدان الکتریکی روی محور حلقه به فاصله h از آن.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = \int_{L'} \frac{\rho_\ell d\ell' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

◀ انتخاب دستگاه مختصات استوانه‌ای

$$d\ell' = a d\phi' \quad \mathbf{R} = h\mathbf{a}_z \quad \mathbf{R}' = a\mathbf{a}_{r'}$$

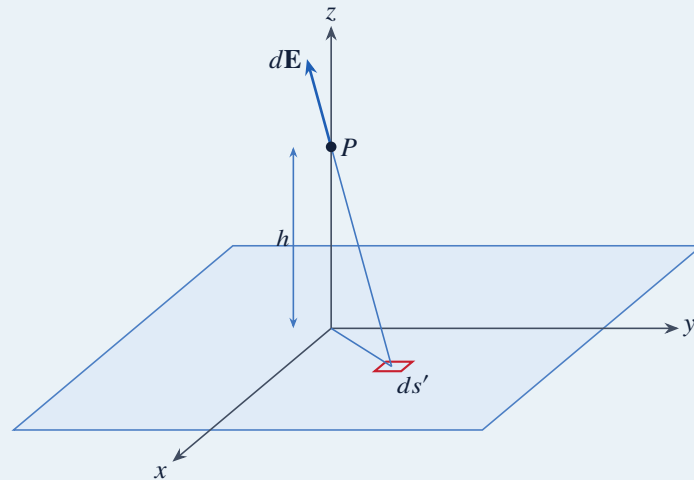
$$\mathbf{E} = \frac{\rho_\ell}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{h\mathbf{a}_z - a\mathbf{a}_{r'}}{(a^2 + h^2)^{3/2}} a d\phi'$$

◀ به صورت شهودی واضح است که میدان مولفه در راستای r ندارد.

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_\ell ah}{4\pi\epsilon_0 (a^2 + h^2)^{3/2}} \mathbf{a}_z \int_0^{2\pi} d\phi' = \frac{\rho_\ell ah}{2\epsilon_0 (a^2 + h^2)^{3/2}} \mathbf{a}_z$$

مثال ۲-۳

شدت میدان الکتریکی یک بار مسطح بینهایت با چگالی بار سطحی یکنواخت ρ_s را تعیین کنید.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = \int_{S'} \frac{\rho_s ds' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

◀ انتخاب دستگاه مختصات استوانه‌ای

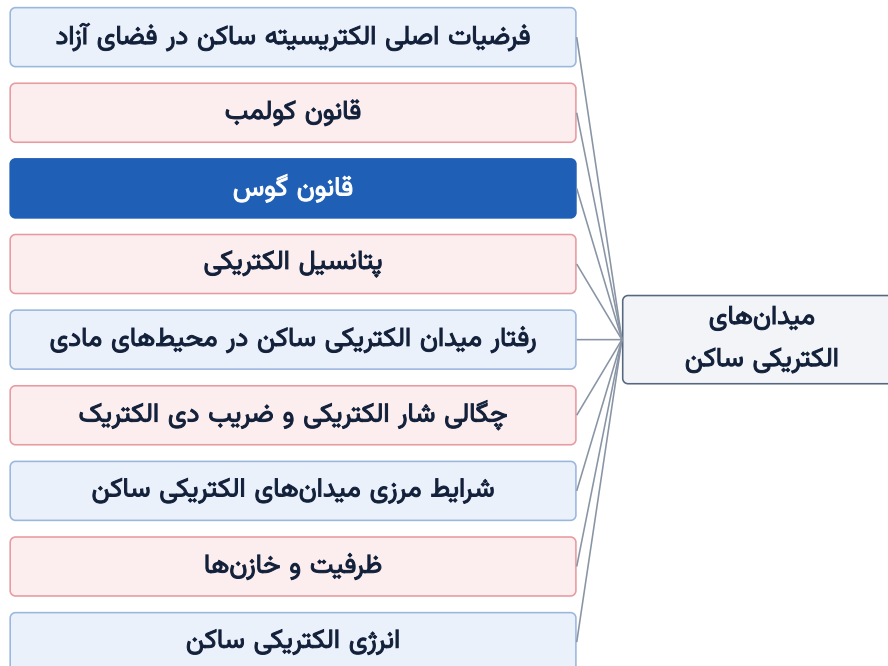
$$ds' = r' dr' d\phi' \quad \mathbf{R} = h\mathbf{a}_z \quad \mathbf{R}' = r'\mathbf{a}_{r'}$$

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_s}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^\infty \frac{h\mathbf{a}_z - r'\mathbf{a}_{r'}}{(h^2 + r'^2)^{3/2}} r' dr' d\phi'$$

◀ به صورت شهودی واضح است که میدان مولفه در راستای r ندارد.

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_s h \mathbf{a}_z}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^\infty \frac{r' dr' d\phi'}{(h^2 + r'^2)^{3/2}} = \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \mathbf{a}_z$$

۵.۲ قانون گوس



⚡ نتیجه مهم

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

- ◀ Q : کل بار موجود در حجم V احاطه شده توسط سطح S
- ◀ شار کل خروجی شدت میدان الکتریکی از هر سطح بسته برابر با کل بار داخل سطح تقسیم بر ϵ_0 است.
- ◀ سطح S می‌تواند هر سطح بسته اختیاری باشد که به دلیل راحتی انتخاب شده است.

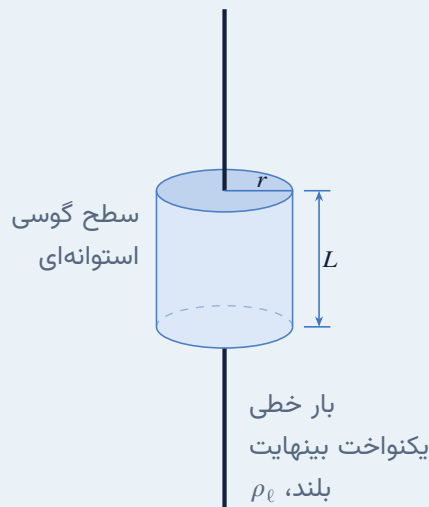
📌 نکته

قانون گوس همیشه برقرار است اما در استفاده از آن برای تعیین شدت میدان الکتریکی باید به نکته زیر دقت شود.

- ◀ اساس بکارگیری قانون گوس، برای تعیین شدت میدان الکتریکی، نخست در تشخیص شرایط تقارنی و دوم در انتخاب مناسب سطحی که روی آن مؤلفه عمودی $\mathbf{E}$ ناشی از یک توزیع بار مشخص ثابت باشد (سطح گوسی)، است.

مثال ۲-۴

با استفاده از قانون گوس، شدت میدان الکتریکی ناشی از یک بار خطی مستقیم و بینهایت بلند را با چگالی یکنواخت ρ_ℓ در فاصله r از آن تعیین کنید.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_r E_r$$

◀ انتخاب یک استوانه به طول L و شعاع r به عنوان سطح گوسی

– برای سطح بالایی و پایینی: $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0$

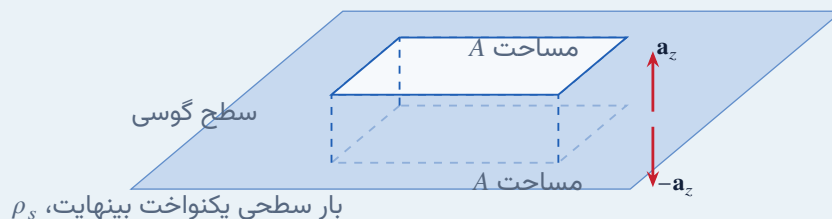
– برای سطح جانبی: $d\mathbf{s} = \mathbf{a}_r r d\phi dz$

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^L \int_0^{2\pi} E_r r d\phi dz = 2\pi r L E_r$$

$$Q = \rho_\ell L \quad 2\pi r L E_r = \frac{\rho_\ell L}{\epsilon_0} \quad \mathbf{E} = \mathbf{a}_r E_r = \mathbf{a}_r \frac{\rho_\ell}{2\pi \epsilon_0 r}$$

مثال ۲-۵

شدت میدان الکتریکی ناشی از یک بار مسطح بینهایت با چگالی بار سطحی یکنواخت ρ_s را تعیین کنید.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = \pm E_z \mathbf{a}_z$$

◀ انتخاب یک مکعب به عنوان سطح گوسی

◀ برای سطح بالایی

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = (\mathbf{a}_z E_z) \cdot (\mathbf{a}_z ds) = E_z ds$$

◀ برای سطح پایینی

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = (-\mathbf{a}_z E_z) \cdot (-\mathbf{a}_z ds) = E_z ds$$

◀ برای سطوح جانبی

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

◀ بنابراین

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 2E_z \int_A ds = 2E_z A$$

$$Q = \rho_s A \quad 2E_z A = \frac{\rho_s A}{\epsilon_0}$$

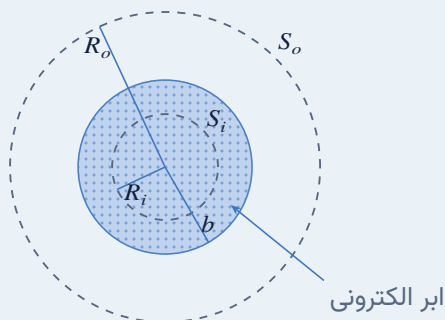
⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_z E_z = \mathbf{a}_z \frac{\rho_s}{2\epsilon_0}, \quad z > 0$$

$$\mathbf{E} = -\mathbf{a}_z E_z = -\mathbf{a}_z \frac{\rho_s}{2\epsilon_0}, \quad z < 0$$

مثال ۶-۲

میدان $\mathbf{E}$ ناشی از یک ابر الکترونی با چگالی بار حجمی $\rho = -\rho_0$ در ناحیه $0 \leq R \leq b$ و $\rho = 0$ در ناحیه $R > b$ را تعیین کنید.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_R E_R$$

◀ الف) $0 \leq R \leq b$

– انتخاب یک کره به عنوان سطح گوسی

$$d\mathbf{s} = \mathbf{a}_R ds$$

$$\oint_{S_i} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_R \int_{S_i} ds = E_R 4\pi R^2$$

$$Q = \int_V \rho dv = -\rho_0 \int_V dv = -\rho_0 \frac{4\pi}{3} R^3 \quad \mathbf{E} = -\mathbf{a}_R \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} R$$

◀ ب) $R \geq b$

– انتخاب یک کره به عنوان سطح گوسی

$$d\mathbf{s} = \mathbf{a}_R ds$$

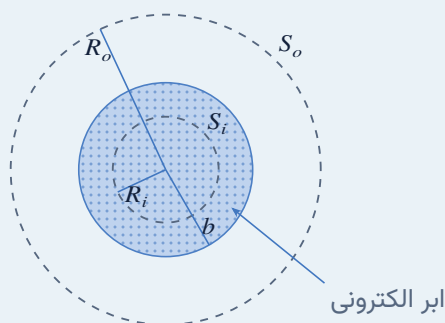
$$\oint_{S_o} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_R \int_{S_o} ds = E_R 4\pi R^2$$

$$Q = -\rho_0 \frac{4\pi}{3} b^3 \quad \mathbf{E} = -\mathbf{a}_R \frac{\rho_0 b^3}{3\epsilon_0 R^2}$$

مثال ۷-۲

یک توزیع بار کروی به شعاع b دارای چگالی زیر است. شدت میدان الکتریکی را در تمام نقاط فضا بدست آورید.

$$\rho_v = \begin{cases} \frac{\rho_0 R}{b} & 0 \leq R \leq b \\ 0 & R > b \end{cases}$$



◀ حل.

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_R E_R$$

◀ الف $0 \leq R \leq b$

– انتخاب یک کره به عنوان سطح گوسی

$$d\mathbf{s} = \mathbf{a}_R ds$$

$$\oint_{S_i} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_R \int_{S_i} ds = E_R 4\pi R^2$$

$$Q = \int_v \rho_v dv = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R \frac{\rho_0 R}{b} R^2 \sin \theta dR d\theta d\phi = \frac{\rho_0 \pi R^4}{b}$$

$$\mathbf{E} = E_R \mathbf{a}_R = \frac{\rho_0 R^2}{4\epsilon_0 b} \mathbf{a}_R$$

◀ ب $R \geq b$

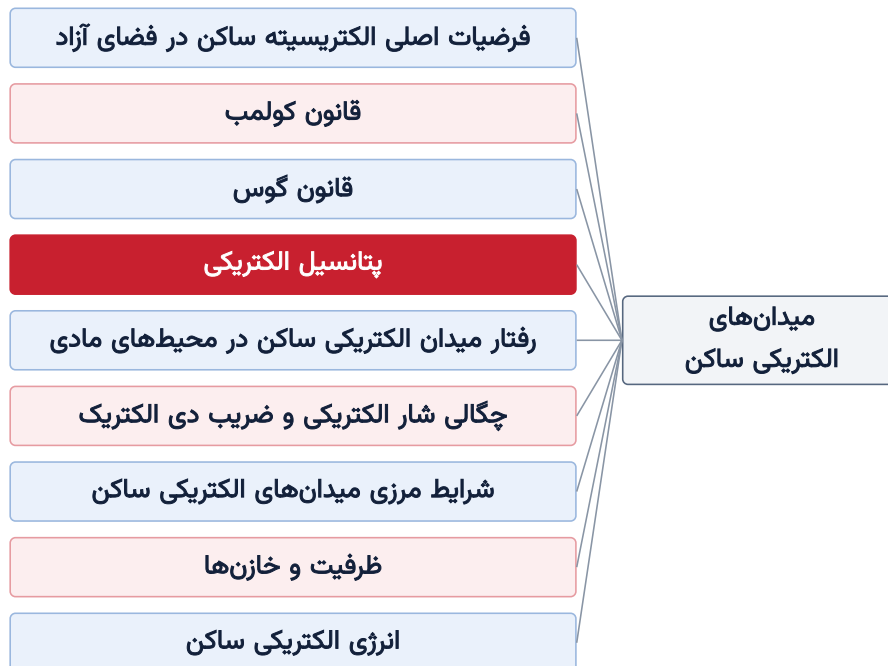
– انتخاب یک کره به عنوان سطح گوسی

$$d\mathbf{s} = \mathbf{a}_R ds$$

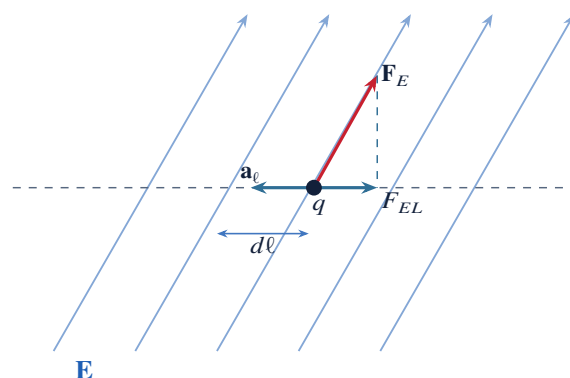
$$\oint_{S_o} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_R \int_{S_o} ds = E_R 4\pi R^2 \quad Q = \rho_0 \pi b^3$$

$$\mathbf{E} = E_R \mathbf{a}_R = \frac{\rho_0 b^3}{4\epsilon_0 R^2} \mathbf{a}_R$$

۶.۲ پتانسیل الکتریکی



- ◀ مفهوم اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه و پتانسیل الکتریکی یک نقطه چیست؟
- ◀ پتانسیل الکتریکی ناشی از یک بار نقطه‌ای، تعدادی بار نقطه‌ای گسسته و یک توزیع بار پیوسته چگونه محاسبه می‌شود؟
- ◀ چگونه می‌توان با استفاده از پتانسیل الکتریکی، شدت میدان الکتریکی را محاسبه کرد و مزیت این کار نسبت به محاسبه مستقیم شدت میدان الکتریکی چیست؟
- ◀ فرض کنید که می‌خواهیم بار نقطه‌ای q را که در میدان الکتریکی $\mathbf{E}$ قرار دارد، به اندازه $d\ell$ حرکت دهیم.



- ◀ نیروی وارد بر بار توسط میدان الکتریکی:

$$\mathbf{F}_E = q\mathbf{E}$$

- ◀ اندازه مؤلفه این نیرو در راستای $d\ell$:

$$F_{EL} = \mathbf{F}_E \cdot \mathbf{a}_\ell = q\mathbf{E} \cdot \mathbf{a}_\ell$$

◀ نیرویی که باید به بار اعمال شود:

$$F_{\text{apply}} = -F_{EL} = -q\mathbf{E} \cdot \mathbf{a}_\ell$$

◀ کار انجام شده برای حرکت بار به اندازه $d\ell$:

$$dW = F_{\text{apply}} d\ell = -q\mathbf{E} \cdot d\ell$$

◀ کار انجام شده برای حرکت بار از نقطه P_1 به نقطه P_2 :

$$W = -q \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\ell$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \Rightarrow \mathbf{E} = -\nabla V$$

$$\nabla V \cdot \mathbf{a}_\ell = \frac{dV}{d\ell}$$

$$q = +1 \text{ C} \quad W = \int_{P_1}^{P_2} \nabla V \cdot d\ell \Rightarrow W = \int_{P_1}^{P_2} dV = V_2 - V_1$$

تعریف | اختلاف پتانسیل الکتریکی

اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه، کار انجام شده بوسیله منبع بیرونی در حرکت بار مثبت واحد از یک نقطه به نقطه دیگر است.

$$V_2 - V_1 = - \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\ell$$

◀ به مسیر انتگرال‌گیری وابسته نیست

◀ معمولاً در بسیاری از موارد یک نقطه مرجع در بینهایت با پتانسیل صفر در نظر می‌گیرند و اختلاف پتانسیل نقاط مختلف نسبت به این نقطه مرجع را بیان می‌کنند.

⚡ نتیجه مهم

$$V_P = - \int_{\infty}^P \mathbf{E} \cdot d\ell$$

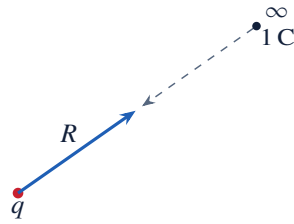
① نکته | نکته ۱

علامت منفی در رابطه پتانسیل برای مطابقت با این بحث که حرکت در خلاف جهت میدان باعث افزایش پتانسیل الکتریکی می‌شود لازم است.

② نکته | نکته ۲

گرادیان V عمود بر سطوح V ثابت است و در نتیجه خطوط میدان الکتریکی عمود بر سطوح هم‌پتانسیل هستند.

◀ پتانسیل الکتریکی ناشی از بار نقطه‌ای q به فاصله R از آن



$$V = - \int_{\infty}^R \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \mathbf{a}_R \right) \cdot dR \mathbf{a}_R = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

◀ پتانسیل الکتریکی ناشی از n بار نقطه‌ای گسسته

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^n \frac{q_k}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k|}$$

◀ $\mathbf{R}$: بردار مکان نقطه مشاهده؛ $\mathbf{R}'_k$: بردار مکان نقاط منبع

◀ پتانسیل الکتریکی ناشی از توزیع پیوسته بار

– توزیع بار خطی

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{L'} \frac{\rho_\ell d\ell'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

– توزیع بار سطحی

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S'} \frac{\rho_s ds'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

– توزیع بار حجمی

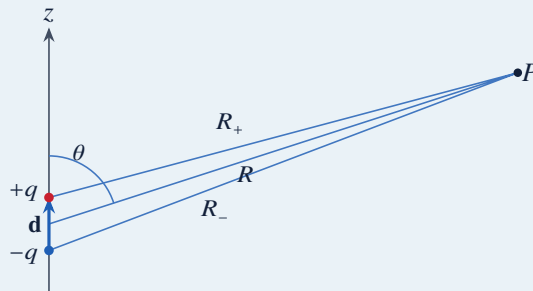
$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho_v dv'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

مثال ۸-۲

پتانسیل الکتریکی و شدت میدان الکتریکی ناشی از یک دوقطبی الکتریکی را در یک نقطه دلخواه به فاصله بسیار دور از آن بدست آورید.

◀ حل.

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^2 \frac{q_k}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k|} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{|\mathbf{R} - \mathbf{d}/2|} + \frac{-q}{|\mathbf{R} + \mathbf{d}/2|} \right]$$



$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_+} - \frac{1}{R_-} \right)$$

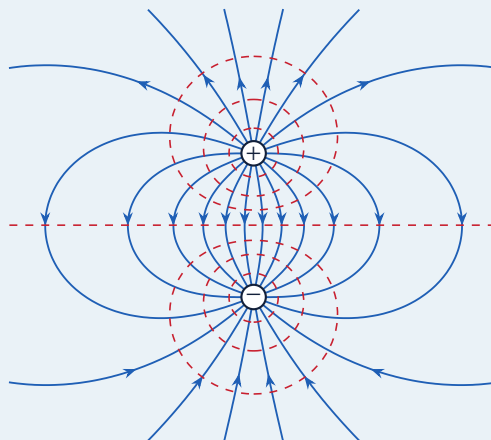
$$\frac{1}{R_+} \cong \left(R - \frac{d}{2} \cos \theta \right)^{-1} \cong R^{-1} \left(1 + \frac{d}{2R} \cos \theta \right)$$

$$\frac{1}{R_-} \cong \left(R + \frac{d}{2} \cos \theta \right)^{-1} \cong R^{-1} \left(1 - \frac{d}{2R} \cos \theta \right)$$

◀ بردار گشتاور دوقطبی الکتریکی: $\mathbf{p} = q\mathbf{d}$

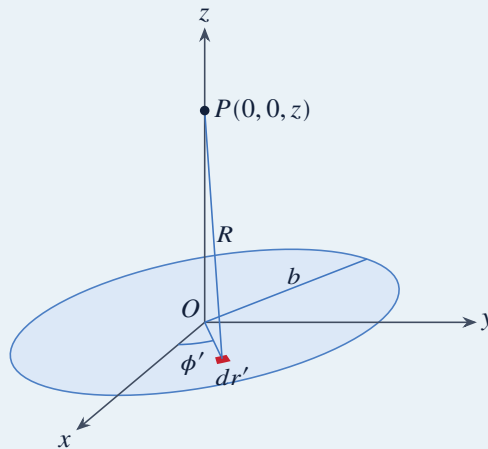
$$V = \frac{qd \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad \mathbf{d} = d\mathbf{a}_z \Rightarrow V = \frac{q\mathbf{d} \cdot \mathbf{a}_R}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad \mathbf{p} = q\mathbf{d} \Rightarrow V = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{a}_R}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= -\nabla V = -\mathbf{a}_R \frac{\partial V}{\partial R} - \mathbf{a}_\theta \frac{1}{R} \frac{\partial V}{\partial \theta} \\ &= \frac{p}{4\pi\epsilon_0 R^3} (\mathbf{a}_R 2 \cos \theta + \mathbf{a}_\theta \sin \theta) \end{aligned}$$



مثال ۲-۹

پتانسیل الکتریکی و شدت میدان الکتریکی ناشی از یک دیسک باردار به شعاع b و چگالی بار سطحی ρ_s را بر روی محور آن بدست آورید.



◀ حل.

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S'} \frac{\rho_s ds'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

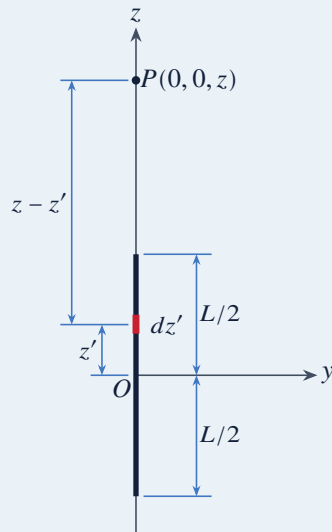
$$ds' = r' dr' d\phi' \quad \mathbf{R} = z\mathbf{a}_z \quad \mathbf{R}' = r'\mathbf{a}_{r'}$$

$$V = \frac{\rho_s}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^b \frac{r' dr' d\phi'}{\sqrt{z^2 + r'^2}} = \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \left[\sqrt{z^2 + b^2} - z \right] \quad z > 0$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V = \mathbf{a}_z \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + b^2}} \right] \quad z > 0$$

مثال ۲-۱۰

پتانسیل الکتریکی و شدت میدان الکتریکی ناشی از یک بار خطی به طول L و چگالی بار ρ_ℓ را در امتداد آن بدست آورید.



◀ حل.

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{L'} \frac{\rho_\ell d\ell'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

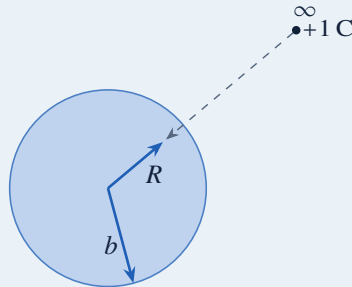
$$d\ell' = dz' \quad \mathbf{R} = z\mathbf{a}_z \quad \mathbf{R}' = z'\mathbf{a}_z$$

$$V = \frac{\rho_\ell}{4\pi\epsilon_0} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dz'}{z - z'} = \frac{\rho_\ell}{4\pi\epsilon_0} \ln \left[\frac{z + L/2}{z - L/2} \right] \quad z > L/2$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V = -\mathbf{a}_z \frac{dV}{dz} = \mathbf{a}_z \frac{\rho_\ell L}{4\pi\epsilon_0 [z^2 - (L/2)^2]} \quad z > L/2$$

مثال ۱۱-۲

توزیع بار حجمی با چگالی $\rho = -\rho_0$ در ناحیه $0 \leq R \leq b$ وجود دارد. پتانسیل الکتریکی در یک نقطه دلخواه درون این حجم چقدر است؟



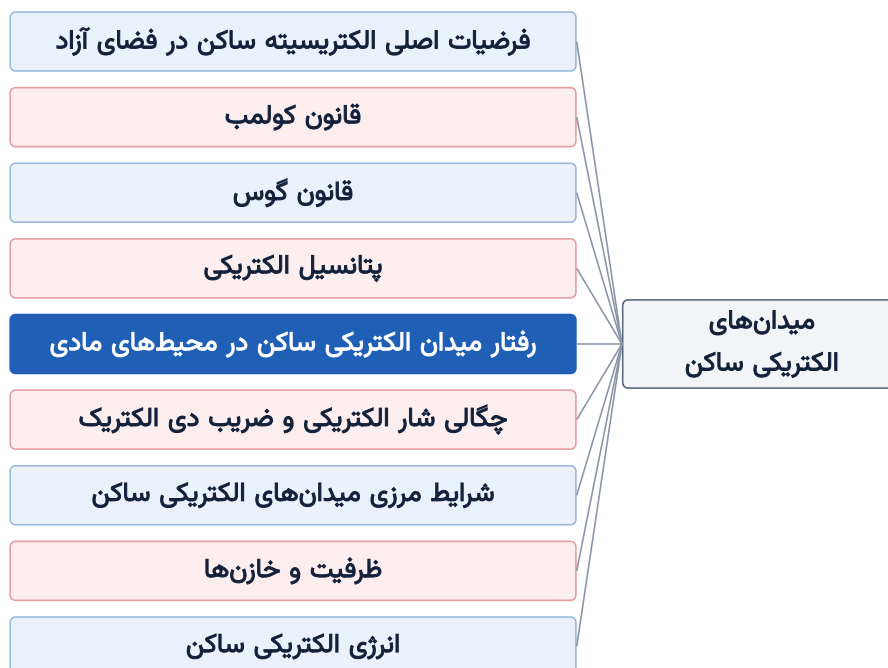
◀ حل.

$$\mathbf{E} = -\mathbf{a}_R \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} R, \quad 0 \leq R \leq b$$

$$\mathbf{E} = -\mathbf{a}_R \frac{\rho_0 b^3}{3\epsilon_0 R^2}, \quad R \geq b$$

$$\begin{aligned} V &= -\int_{\infty}^R \mathbf{E} \cdot d\ell = -\int_{\infty}^b \frac{-\rho_0 b^3}{3\epsilon_0 R^2} \mathbf{a}_R \cdot dR \mathbf{a}_R - \int_b^R \frac{-\rho_0 R}{3\epsilon_0} \mathbf{a}_R \cdot dR \mathbf{a}_R \\ &= -\frac{\rho_0 b^2}{3\epsilon_0} - \frac{\rho_0}{6\epsilon_0} (b^2 - R^2) \end{aligned}$$

۷.۲ رفتار میدان الکتریکی ساکن در محیط‌های مادی



◀ تقسیم بندی مواد براساس خواص الکتریکی

- هادی‌ها
- نیمه‌هادی‌ها
- عایق‌ها (دی‌الکتریک‌ها)

◀ در هادی‌ها الکترون‌های لایه‌های بیرونی اتم‌ها با نیروی ضعیفی نگه داشته شده‌اند و به سادگی از یک اتم به اتم دیگر منتقل می‌شوند.

◀ اما الکترون‌ها در اتم عایق‌ها به شدت به مدار خود چسبیده‌اند و در شرایط عادی قادر به جدا شدن نمی‌باشند.

◀ خواص الکتریکی نیمه‌هادی‌ها بین خواص الکتریکی هادی‌ها و عایق‌ها قرار دارد.

◀ رفتار شدت میدان الکتریکی ساکن در حضور یک هادی چگونه است؟

◀ رفتار شدت میدان الکتریکی ساکن در حضور یک دی الکتریک چگونه است؟

◀ مفهوم چگالی شار الکتریکی چیست و چه رابطه‌ای با شدت میدان الکتریکی دارد؟

◀ مفهوم ضریب دی الکتریک چیست؟

◀ رفتار شدت میدان الکتریکی ساکن در مرز بین دو محیط متفاوت چگونه است؟

۸.۲ هادی‌ها در میدان الکتریکی ساکن

◀ اگر بارهایی را درون یک هادی رها کنیم، میدانی در آن تشکیل می‌شود که باعث دور شدن بارها از هم و آمدن آن‌ها به سطح می‌شود.

– در شرایط سکون بار و میدان الکتریکی درون یک هادی صفر است.

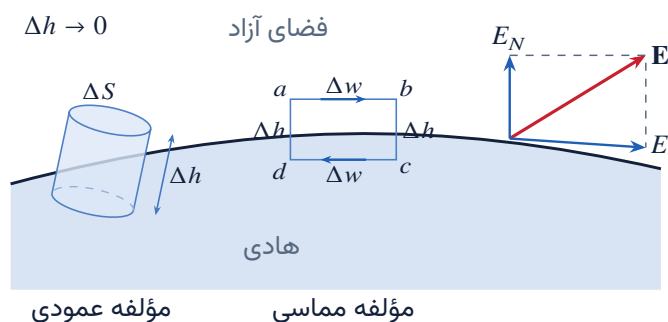
$$\rho = 0 \quad \mathbf{E} = 0$$

– زمان لازم برای توزیع بارها به سطح هادی و ایجاد حالت تعادل به میزان رسانندگی هادی بستگی دارد.

◀ اگر در شرایط سکون میدان الکتریکی روی سطح هادی دارای مؤلفه مماسی باشد، تولید یک نیروی مماسی نموده، بارها را به حرکت درآورده و حالت تعادل بار وجود نخواهد داشت.

– بنابراین تحت شرایط سکون، میدان الکتریکی روی سطح یک هادی همه جا عمود بر سطح است. به عبارت دیگر تحت شرایط سکون سطح هادی یک سطح هم‌پتانسیل است. در واقع چون در تمام نقاط درون هادی $E = 0$ است، کل هادی دارای پتانسیل الکتریکی یکسانی است.

◀ شرایط مرزی در مرز بین هادی/فضای آزاد



◀ مؤلفه عمودی:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_n \Delta S = \frac{\rho_s \Delta S}{\epsilon_0} \quad \Rightarrow \quad E_n = \frac{\rho_s}{\epsilon_0}$$

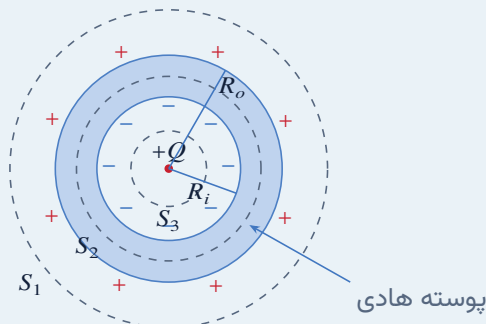
◀ مؤلفه مماسی:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = 0$$

$$E_t \Delta w - E_{N, \text{at } b} \frac{1}{2} \Delta h + E_{N, \text{at } a} \frac{1}{2} \Delta h = 0 \quad \Rightarrow \quad E_t = 0$$

مثال ۲-۱۲

بار نقطه‌ای $+Q$ در مرکز یک پوسته کروی هادی به شعاع داخلی R_i و شعاع خارجی R_o قرار دارد. $\mathbf{E}$ و V را در کل فضا بدست آورید.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = E_R \mathbf{a}_R$$

◀ به ازای $R > R_o$

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_{R1} 4\pi R^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E_{R1} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad V_1 = -\int_{\infty}^R (E_{R1}) dR = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

◀ به ازای $R_i < R < R_o$

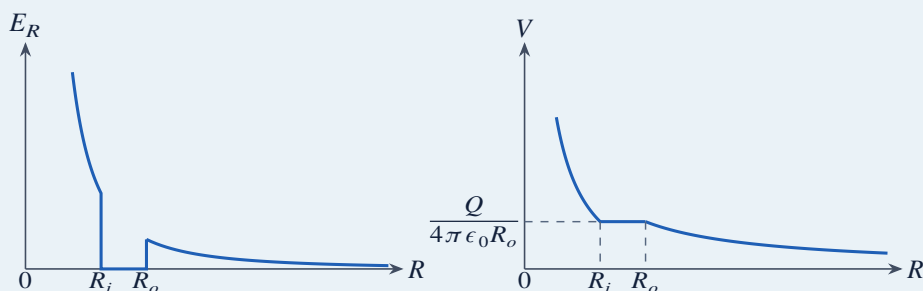
$$E_{R2} = 0 \quad V_2 = V_1|_{R=R_o} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_o}$$

◀ به ازای $R < R_i$

$$E_{R3} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

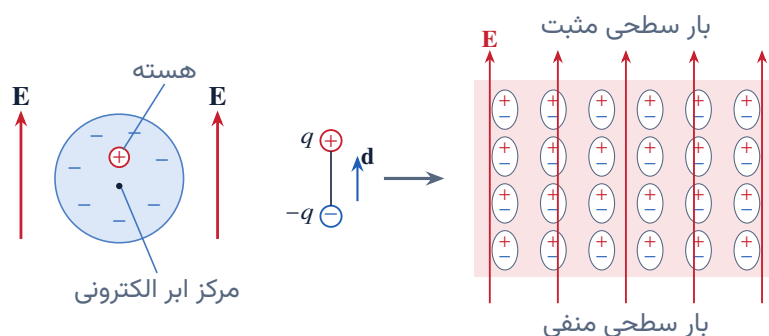
$$V_3 = -\int_{\infty}^{R_o} E_{R1} dR - \int_{R_o}^{R_i} E_{R2} dR - \int_{R_i}^R E_{R3} dR$$

$$V_3 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_o} - \frac{1}{R_i} \right)$$



۹.۲ دی‌الکتریک‌ها در میدان الکتریکی ساکن

- ◀ دی‌الکتریک‌های ایده‌آل دارای بار آزاد نیستند. در نتیجه مانند هادی‌ها چگالی بار و میدان الکتریکی داخلی آن‌ها برابر با صفر نیست.
- ◀ دی‌الکتریک‌ها دارای **بارهای مقید** بوده و اعمال میدان خارجی به دی‌الکتریک باعث ایجاد دو قطبی‌های الکتریکی شده و ماده دی‌الکتریک را قطبی می‌کند.
- ◀ دو قطبی‌های الکتریکی القا شده میدان الکتریکی را در داخل و خارج ماده دی‌الکتریک تغییر می‌دهند.



- ◀ توزیع‌های بار معادل در دی‌الکتریک‌های قطبی شده

– برای تجزیه و تحلیل تأثیر ماکروسکوپی دوقطبی‌های القا شده، بردار قطبی‌شدگی $\mathbf{P}$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم

تعریف $\triangleq$

$$\mathbf{P} = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^{n\Delta v} \mathbf{p}_k}{\Delta v} \quad (\text{C/m}^2)$$

- ◀ n : تعداد دوقطبی‌ها در واحد حجم؛ $\mathbf{p}_k$: گشتاور دوقطبی

- ◀ اگر $d\mathbf{p}$ گشتاور دو قطبی در یک حجم کوچک dv' باشد، آنگاه

$$d\mathbf{p} = \mathbf{P} dv' \quad dV = \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_R}{4\pi\epsilon_0 R^2} dv' \quad V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_R}{R^2} dv'$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{S'} \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{a}'_n}{R} ds' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{(-\nabla' \cdot \mathbf{P})}{R} dv'$$

- ◀ پتانسیل الکتریکی و بنابراین شدت میدان الکتریکی ناشی از دی‌الکتریک قطبی شده می‌تواند از اثر توزیع‌های دو بار سطحی و حجمی به ترتیب با چگالی‌های زیر که آن‌ها را چگالی بار قطبی‌شدگی یا چگالی بار مقید می‌نامند، محاسبه شود

⚡ نتیجه مهم

$$\rho_{ps} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_n \quad \rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}$$

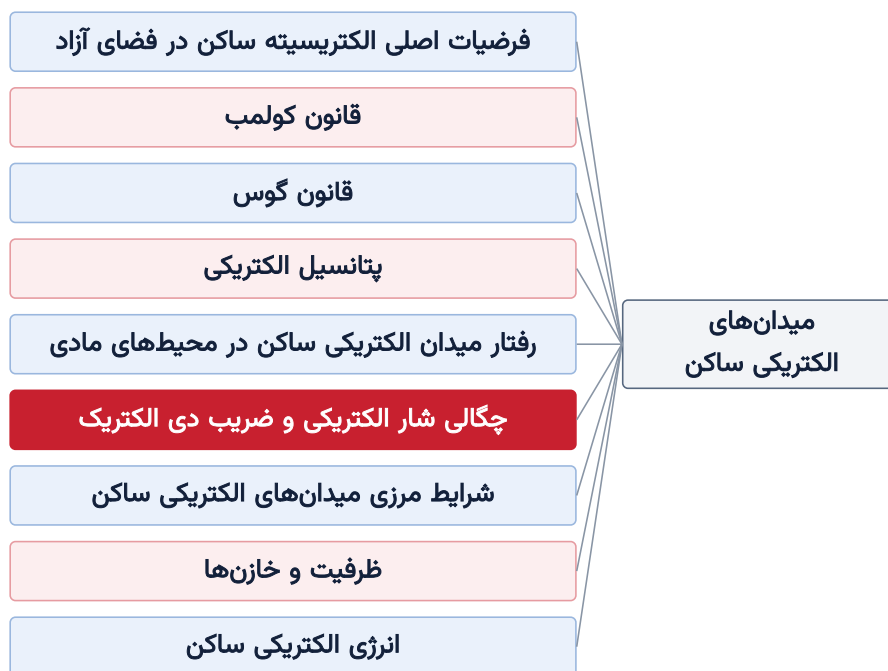
$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{S'} \frac{\rho_{ps}}{R} ds' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho_p}{R} dv'$$

📌 نکته

چون با یک جسم دی‌الکتریک خنثی از نظر الکتریکی سروکار داریم، بار کل جسم پس از قطبی شدن باید همچنان صفر باشد

$$\begin{aligned} \text{Total charge} &= \oint_S \rho_{ps} ds + \int_V \rho_p dv \\ &= \oint_S \mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_n ds - \int_V \nabla \cdot \mathbf{P} dv = 0 \end{aligned}$$

۱۰.۲ چگالی شار الکتریکی



◀ چون یک دی‌الکتریک موجب پیدایش چگالی بار حجمی معادل ρ_p می‌شود، انتظار داریم که شدت میدان الکتریکی ناشی از یک توزیع بار مفروض در یک دی‌الکتریک با شدت میدان الکتریکی در فضای آزاد متفاوت باشد.

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0} (\rho + \rho_p)$$

$$\nabla \cdot (\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho$$

◀ چگالی شار الکتریکی یا جابجایی الکتریکی $\mathbf{D}$ به صورت زیر تعریف می‌شود

≡ تعریف

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \quad (\text{C/m}^2)$$

◀ با استفاده از بردار $\mathbf{D}$ می‌توان رابطه بین میدان الکتریکی و توزیع‌های بار آزاد را در هر محیط بدون لزوم درگیری با بردار قطبی‌شدگی $\mathbf{P}$ یا چگالی‌های بار قطبی‌شدگی نوشت.

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \quad (\text{C/m}^3)$$

◀ فرم انتگرالی

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{D} \, dv = \int_V \rho \, dv$$

⚡ نتیجه مهم | شکل دیگر قانون گوس

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q \quad (\text{C})$$

◀ معادلات اصلی حاکم بر الکتریسیته ساکن در هر محیط

⚡ نتیجه مهم

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \\ \nabla \times \mathbf{E} = 0 \end{cases}$$

۱۱.۲ ضریب دی‌الکتریک

◀ رابطه بین بردار قطبی شدگی و شدت میدان الکتریکی

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$$

◀ پذیرندگی الکتریکی: χ_e

◀ رابطه بین شدت میدان الکتریکی و چگالی شار الکتریکی

⚡ نتیجه مهم

$$\begin{aligned} \mathbf{D} &= \epsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E} \\ &= \epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E} = \epsilon \mathbf{E} \quad (\text{C/m}^2) \end{aligned}$$

$$\epsilon_r = 1 + \chi_e = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$$

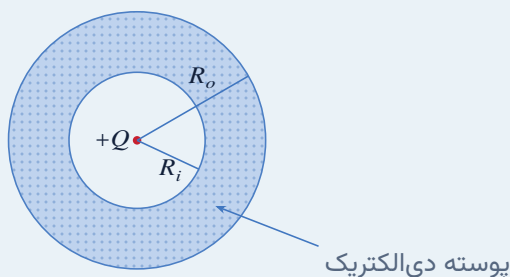
◀ ϵ_r : یک ثابت بدون بعد به نام گذردهی نسبی یا ضریب دی‌الکتریک

◀ یک محیط دی‌الکتریک **خطی** است اگر ϵ_r مستقل از $\mathbf{E}$ ، **همگن** است اگر ϵ_r مستقل از مختصات فضایی و همه سو یکسان است اگر ϵ_r اسکالر باشد.

- هر محیط خطی، همگن و همه سو یکسان را یک محیط ساده می‌نامند.
- در محیط‌های غیر همه سو یکسان ضریب دی‌الکتریک به صورت ماتریس است. در چنین محیط‌هایی $\mathbf{D}$ و $\mathbf{E}$ لزوماً هم جهت نیستند.

مثال ۲-۱۳

بار نقطه‌ای $+Q$ در مرکز یک پوسته کروی دی‌الکتریک به شعاع داخلی R_i و شعاع خارجی R_o قرار دارد. ثابت دی‌الکتریک پوسته ϵ_r است. $\mathbf{E}$ ، V ، $\mathbf{D}$ و $\mathbf{P}$ را در کل فضا بدست آورید.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = E_R \mathbf{a}_R$$

◀ به ازای $R > R_o$

$$E_{R1} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad V_1 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$D_{R1} = \epsilon_0 E_{R1} = \frac{Q}{4\pi R^2} \quad P_{R1} = 0$$

◀ به ازای $R_i < R < R_o$

$$D_{R2} = \frac{Q}{4\pi R^2}$$

$$E_{R2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon R^2}$$

$$P_{R2} = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{Q}{4\pi R^2}$$

$$\begin{aligned} V_2 &= - \int_{\infty}^{R_o} E_{R1} dR - \int_{R_o}^R E_{R2} dR \\ &= V_1|_{R=R_o} - \frac{Q}{4\pi\epsilon} \int_{R_o}^R \frac{1}{R^2} dR \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{1}{R_o} + \frac{1}{\epsilon_r R} \right] \end{aligned}$$

◀ به ازای $R < R_i$

$$E_{R3} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad D_{R3} = \frac{Q}{4\pi R^2} \quad P_{R3} = 0$$

$$\begin{aligned} V_3 &= V_2|_{R=R_i} - \int_{R_i}^R E_{R3} dR \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{1}{R_o} - \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_{ps}|_{R=R_i} &= \mathbf{P} \cdot (-\mathbf{a}_R)|_{R=R_i} = -P_{R2}|_{R=R_i} \\ &= -\left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{Q}{4\pi R_i^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_{ps}|_{R=R_o} &= \mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_R|_{R=R_o} = P_{R2}|_{R=R_o} \\ &= \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{Q}{4\pi R_o^2} \end{aligned}$$

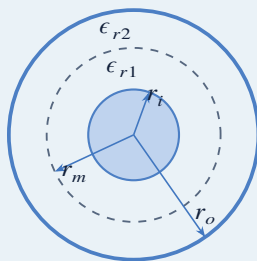
$$\begin{aligned} \rho_p &= -\nabla \cdot \mathbf{P} \\ &= -\frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} (R^2 P_{R2}) = 0 \end{aligned}$$

۱۲.۲ مقاومت دی‌الکتریک

- ◀ میدان الکتریکی خارجی باعث جابجایی‌های کوچک در بارهای مقید شده و دوقطبی‌های الکتریکی را بوجود می‌آورد.
- ◀ حال اگر میدان الکتریکی قوی باشد، باعث جدایی کامل الکترون‌ها از مولکول‌ها، شتاب گرفتن آن‌ها و تصادم آن‌ها با ساختار شبکه‌ای مولکولی می‌شود.
- ◀ در این حالت ممکن است ماده هادی شود و جریان‌های بزرگی بوجود آید.
- این پدیده را شکست دی‌الکتریک گویند.
- ◀ حداکثر شدت میدان الکتریکی که یک ماده دی‌الکتریک می‌تواند بدون شکست تحمل کند، **مقاومت دی‌الکتریک** ماده نامیده می‌شود.
- به عنوان مثال مقاومت دی‌الکتریک هوا 3 kV/mm است.

مثال ۲-۱۴

هنگامیکه یک کابل هم محور برای حمل توان الکتریکی استفاده می شود، شعاع هادی داخلی توسط جریان بار و ابعاد کلی توسط ولتاژ و ماده عایق مورد استفاده تعیین می شوند. فرض کنید که شعاع هادی داخلی 0.4 cm و دو لایه شامل لاستیک با گذردهی نسبی $\epsilon_{rr} = 3.2$ و پلی استایرن با گذردهی الکتریکی $\epsilon_{rp} = 2.6$ به عنوان ماده عایق استفاده شده باشند. این کابل را به گونه ای طراحی کنید که قابلیت کار در ولتاژ 20 kV را داشته باشد. به منظور اجتناب از پدیده شکست ناشی از شرایط خارجی غیر عادی، حداکثر شدت میدان الکتریکی در مواد عایق نباید از ۲۵٪ مقاومت عایق ها تجاوز کند. (مقاومت دی الکتریک لاستیک 25×10^6 V/m و مقاومت دی الکتریک پلی استایرن 20×10^6 V/m است)



◀ حل.

- ◀ هدف تعیین ترتیب لایه های عایقی و مقادیر r_m و r_o است.
- ◀ با فرض اینکه چگالی بار آزاد روی سطح هادی داخلی ρ_s باشد، با استفاده از قانون گوس داریم

$$D_r 2\pi r L = \rho_s 2\pi r_i L \quad D_r = \rho_s \frac{r_i}{r} \quad E_r = \frac{\rho_s}{\epsilon_0 \epsilon_{r1,2}} \frac{r_i}{r}$$

$$\text{Rubber} \quad \max\{E_{rr}\} = 0.25 \times 25 \times 10^6 \text{ V/m} = \frac{\rho_s}{\epsilon_0 \epsilon_{rr}} \frac{r_i}{r_{r \min}} \quad r_{r \min} = r_i \text{ or } r_m$$

$$\text{Polystyrene} \quad \max\{E_{rp}\} = 0.25 \times 20 \times 10^6 \text{ V/m} = \frac{\rho_s}{\epsilon_0 \epsilon_{rp}} \frac{r_i}{r_{p \min}} \quad r_{p \min} = r_i \text{ or } r_m$$

$$\frac{25}{20} = \frac{\epsilon_{rp}}{\epsilon_{rr}} \times \frac{r_{p \min}}{r_{r \min}} \quad r_{p \min} > r_{r \min} \Rightarrow \begin{cases} r_{r \min} = r_i \\ r_{p \min} = r_m \end{cases}$$

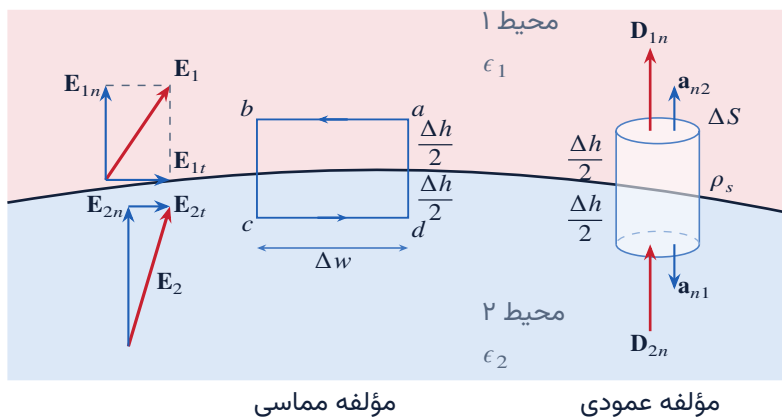
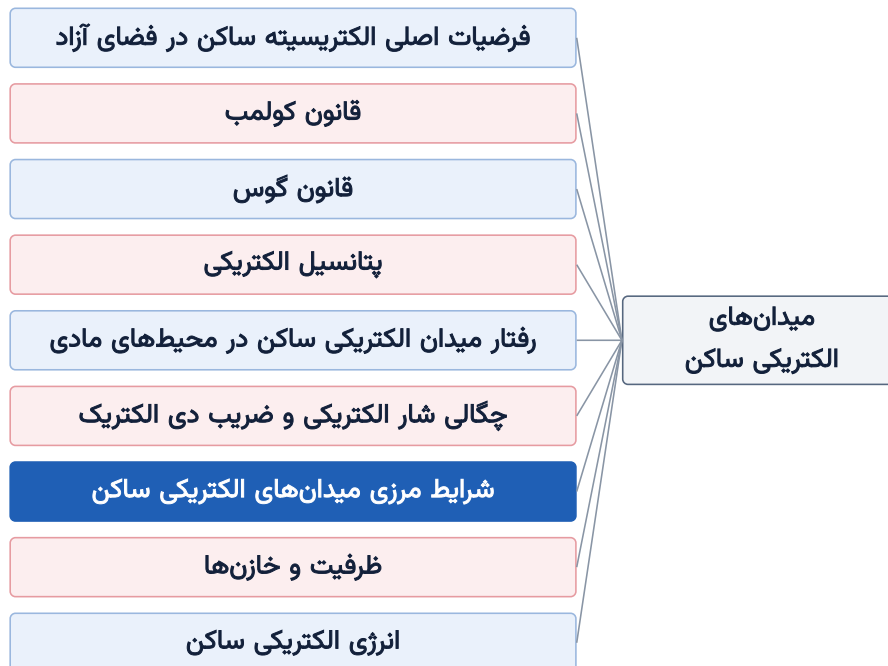
$$\frac{25}{20} = \frac{2.6}{3.2} \times \frac{r_m}{0.4} \Rightarrow r_m = 0.616 \text{ cm}$$

$$-\int_{r_o}^{r_m} E_{rp} dr - \int_{r_m}^{r_i} E_{rr} dr = \frac{\rho_s r_i}{\epsilon_0} \left(\frac{1}{\epsilon_{rp}} \ln \left(\frac{r_o}{r_m} \right) + \frac{1}{\epsilon_{rr}} \ln \left(\frac{r_m}{r_i} \right) \right) = 20000 \text{ V}$$

$$\frac{\rho_s r_i}{\epsilon_0} = 0.25 \times 25 \times 10^6 \epsilon_{rr} r_i = 8 \times 10^4$$

$$\Rightarrow r_o = 0.832 \text{ cm}$$

۱۳.۲ شرایط مرزی میدان‌های الکتریکی ساکن



◀ مؤلفه مماسی:

$$\oint_{abca} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mathbf{E}_1 \cdot \Delta \mathbf{w} + \mathbf{E}_2 \cdot (-\Delta \mathbf{w}) = E_{1t} \Delta w - E_{2t} \Delta w = 0$$

⚡ نتیجه مهم

$$E_{1t} = E_{2t} \quad \frac{D_{1t}}{\epsilon_1} = \frac{D_{2t}}{\epsilon_2}$$

◀ مؤلفه عمودی:

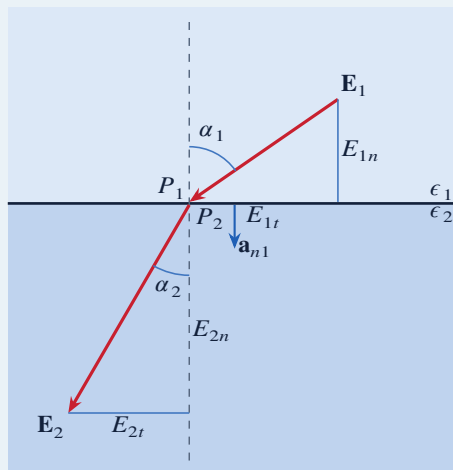
$$\begin{aligned}
 \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} &= (\mathbf{D}_1 \cdot \mathbf{a}_{n2} + \mathbf{D}_2 \cdot \mathbf{a}_{n1}) \Delta S \\
 &= \mathbf{a}_{n2} \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) \Delta S \\
 &= \rho_s \Delta S
 \end{aligned}$$

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{a}_{n2} \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = \rho_s \qquad \mathbf{a}_{n2} \cdot (\epsilon_1 \mathbf{E}_1 - \epsilon_2 \mathbf{E}_2) = \rho_s$$

مثال ۲-۱۵

دو محیط دی الکتریک با گذردهی الکتریکی ϵ_1 و ϵ_2 توسط یک مرز بدون بار مطابق شکل زیر از هم جدا شده اند. شدت میدان الکتریکی در محیط ۱ و در نقطه P_1 دارای اندازه E_1 بوده و زاویه α_1 با جهت عمود می سازد. اندازه و جهت شدت میدان الکتریکی در نقطه P_2 در ناحیه ۲ را تعیین کنید.



◀ حل.

$$E_{1t} = E_{2t} \quad \Rightarrow \quad E_2 \sin \alpha_2 = E_1 \sin \alpha_1$$

$$\mathbf{a}_{n2} \cdot (\epsilon_1 \mathbf{E}_1 - \epsilon_2 \mathbf{E}_2) = \epsilon_1 E_{1n} - \epsilon_2 E_{2n} = 0 \quad \Rightarrow \quad \epsilon_2 E_2 \cos \alpha_2 = \epsilon_1 E_1 \cos \alpha_1$$

⚡ نتیجه مهم

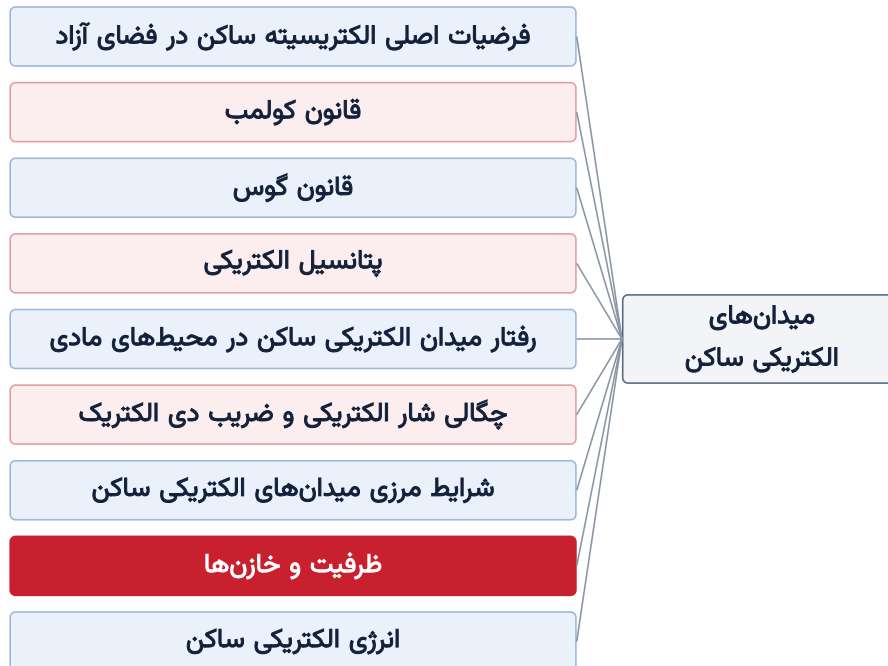
$$\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$$

$$\begin{aligned} E_2 &= \sqrt{E_{2t}^2 + E_{2n}^2} = \sqrt{(E_2 \sin \alpha_2)^2 + (E_2 \cos \alpha_2)^2} \\ &= \left[(E_1 \sin \alpha_1)^2 + \left(\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} E_1 \cos \alpha_1 \right)^2 \right]^{1/2} \end{aligned}$$

⚡ نتیجه مهم

$$E_2 = E_1 \left[\sin^2 \alpha_1 + \left(\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \cos \alpha_1 \right)^2 \right]^{1/2}$$

۱۴.۲ ظرفیت و خازن‌ها



- ◀ خازن چه المانی است و مفهوم ظرفیت چیست؟
- ◀ نحوه محاسبه ظرفیت خازنی ساختارهای مختلف به چه صورتی است؟
- ◀ چگونه می‌توان انرژی الکتریکی ذخیره شده در مجموعه ای بار یا کار لازم برای گرد آوردن مجموعه ای بار در کنار هم را بدست آورد؟
- ◀ چگونه می‌توان انرژی الکتریکی ذخیره شده در ساختارهای خازنی را محاسبه کرد؟
- ◀ فرض کنیم که بار Q روی یک هادی دلخواه قرار داده شود. این بار روی سطح هادی توزیع شده و چگالی بار ρ_s را تشکیل می‌دهد.
- ◀ افزایش کل بار با ضریب k باعث افزایش چگالی بار ρ_s با ضریب k شده و در نتیجه پتانسیل ناشی از این بار نیز با ضریب k افزایش می‌یابد.
- بنابراین نسبت Q به V ثابت می‌ماند

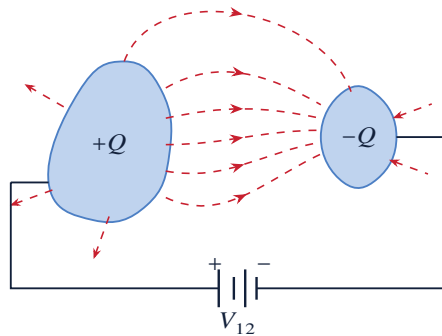
⚡ نتیجه مهم

$$Q = CV$$

◀ ثابت تناسب (C) ظرفیت جسم هادی مجزا نامیده شده و عبارتست از مقدار بار الکتریکی که باید به جسم اضافه شود تا پتانسیل الکتریکی آن به اندازه واحد افزایش یابد.

– واحد آن نیز کولمب بر ولت یا فاراد (F) است.

◀ دو هادی که توسط فضای آزاد یا محیط دی‌الکتریک از هم جدا شده‌اند را خازن گویند.



◀ ظرفیت یک خازن به صورت زیر تعریف می‌شود

تعریف $\triangleq$

$$C = \frac{Q}{V_{12}} \quad (F)$$

◀ ظرفیت یک خازن به شکل هندسی و گذردهی محیط بین دو هادی بستگی دارد.

◀ نحوه محاسبه ظرفیت خازن

– انتخاب دستگاه مختصات مناسب

– قرار دادن بارهای $+Q$ و $-Q$ روی هادی‌ها

– یافتن E از روی Q

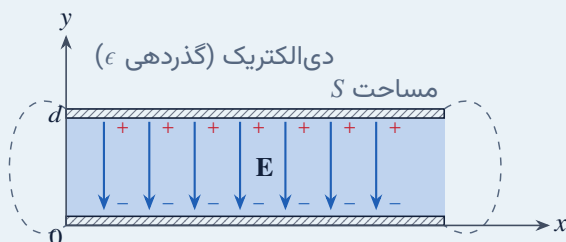
– محاسبه اختلاف پتانسیل بین دو هادی از رابطه زیر از بار $-Q$ تا بار $+Q$

$$V = - \int_{P_{-Q}}^{P_{+Q}} \mathbf{E} \cdot d\ell$$

– یافتن ظرفیت خازن از رابطه Q/V

مثال ۲-۱۶

یک خازن صفحه موازی شامل دو صفحه هادی موازی به مساحت S و فاصله d است. فضای بین صفحات توسط یک دی الکتریک با ضریب گذردهی الکتریکی ثابت ϵ پر شده است. ظرفیت این خازن را بدست آورید.



◀ حل.

◀ استفاده از دستگاه مختصات کارتزین

◀ قرار دادن بارهای $+Q$ و $-Q$ روی صفحات $\leftarrow \rho_s = \frac{Q}{S}$

◀ محاسبه شدت میدان الکتریکی با استفاده از قانون گوس در فضای بین دو صفحه هادی با صرف نظر کردن از میدان‌های حاشیه ای

$$\mathbf{E} = -\mathbf{a}_y \frac{\rho_s}{\epsilon} = -\mathbf{a}_y \frac{Q}{\epsilon S}$$

◀ محاسبه اختلاف پتانسیل بین صفحات هادی برحسب Q

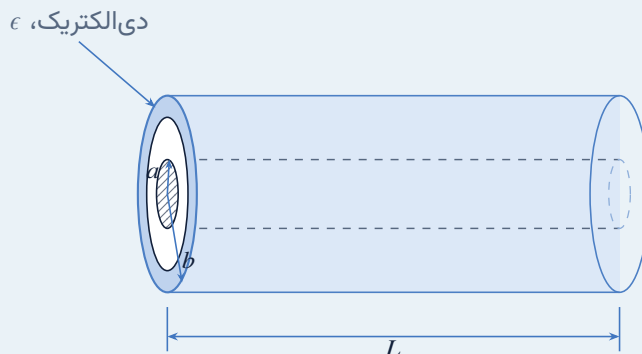
$$V_{12} = - \int_{y=0}^{y=d} \mathbf{E} \cdot d\ell = - \int_0^d \left(-\mathbf{a}_y \frac{Q}{\epsilon S} \right) \cdot (\mathbf{a}_y dy) = \frac{Q}{\epsilon S} d$$

◀ تعیین ظرفیت خازن

$$C = \frac{Q}{V_{12}} = \epsilon \frac{S}{d}$$

مثال ۱۷-۲

یک خازن استوانه ای شامل یک هادی داخلی به شعاع a و هادی خارجی به شعاع b است. فضای بین دو هادی توسط یک دی الکتریک با ضریب گذردهی الکتریکی ثابت ϵ پر شده و طول خازن برابر با L است. ظرفیت این خازن را بدست آورید.



◀ حل.

- ◀ استفاده از دستگاه مختصات استوانه ای
- ◀ قرار دادن بارهای $+Q$ و $-Q$ به ترتیب روی هادی های داخلی و خارجی
- ◀ محاسبه شدت میدان الکتریکی با استفاده از قانون گوس در فضای بین دو هادی

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_r E_r = \mathbf{a}_r \frac{Q}{2\pi\epsilon Lr}$$

- ◀ محاسبه اختلاف پتانسیل بین صفحات هادی برحسب Q

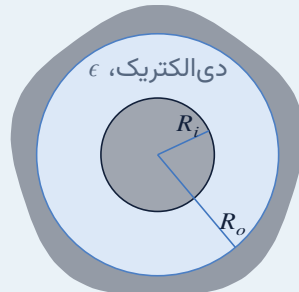
$$\begin{aligned} V_{ab} &= - \int_{r=b}^{r=a} \mathbf{E} \cdot d\ell = - \int_b^a \left(\mathbf{a}_r \frac{Q}{2\pi\epsilon Lr} \right) \cdot (\mathbf{a}_r dr) \\ &= \frac{Q}{2\pi\epsilon L} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \end{aligned}$$

- ◀ تعیین ظرفیت خازن

$$C = \frac{Q}{V_{ab}} = \frac{2\pi\epsilon L}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

مثال ۱۸-۲

یک خازن کروی شامل یک کره هادی داخلی به شعاع R_i و یک کره هادی خارجی به شعاع R_o است. فضای بین دو هادی توسط یک دی الکتریک با ضریب گذردهی الکتریکی ثابت ϵ پر شده است. ظرفیت این خازن را تعیین کنید.



◀ حل.

- ◀ استفاده از دستگاه مختصات کروی
- ◀ قرار دادن بارهای $+Q$ و $-Q$ به ترتیب روی هادی های داخلی و خارجی
- ◀ محاسبه شدت میدان الکتریکی با استفاده از قانون گوس در فضای بین دو هادی

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_R E_R = \mathbf{a}_R \frac{Q}{4\pi\epsilon R^2}$$

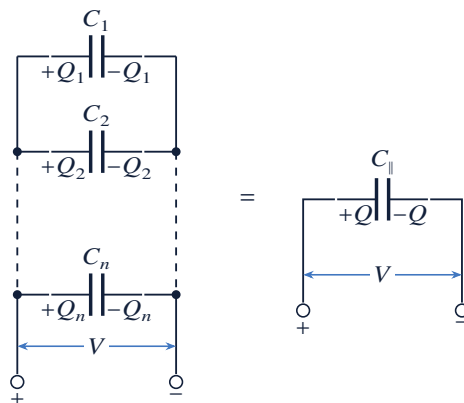
- ◀ محاسبه اختلاف پتانسیل بین صفحات هادی برحسب Q

$$V = - \int_{R_o}^{R_i} \mathbf{E} \cdot (\mathbf{a}_R dR) = - \int_{R_o}^{R_i} \frac{Q}{4\pi\epsilon R^2} dR = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{R_i} - \frac{1}{R_o} \right)$$

- ◀ تعیین ظرفیت خازن

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{4\pi\epsilon}{\frac{1}{R_i} - \frac{1}{R_o}}$$

◀ اتصال موازی خازن ها



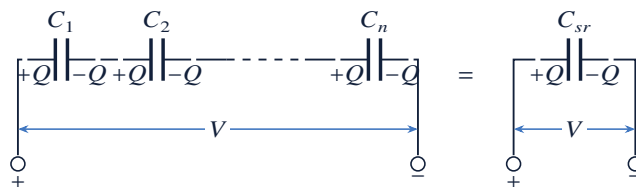
$$Q = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n$$

$$= C_1 V + C_2 V + \dots + C_n V = C_{\parallel} V$$

⚡ نتیجه مهم

$$C_{\parallel} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

◀ اتصال سری خازن ها



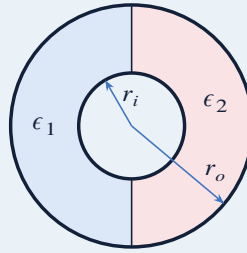
$$V = \frac{Q}{C_{sr}} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \dots + \frac{Q}{C_n}$$

⚡ نتیجه مهم

$$\frac{1}{C_{sr}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

📖 مثال ۲-۱۹

یک خازن استوانه ای به طول L از سطوح هادی استوانه ای هم محور به شعاع های r_o و r_i تشکیل شده است. دو ماده دی الکتریک با ضرایب گذردهی الکتریکی ϵ_1 و ϵ_2 فضای بین هادی ها را مطابق شکل زیر پر کرده اند. ظرفیت این خازن را تعیین کنید.



◀ حل.

◀ روش اول

$$C = \frac{2\pi\epsilon L}{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)} \leftarrow \text{ظرفیت یک خازن استوانه ای}$$

– از آنجا که هر ماده دی الکتریک نیمی از فضا را پر می کند، ظرفیت هر نیمه برابر است با

$$C_1 = \frac{\pi\epsilon_1 L}{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)} \quad C_2 = \frac{\pi\epsilon_2 L}{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)}$$

◀ از آنجا که دو خازن C_1 و C_2 موازی هستند، ظرفیت کل برابر است با

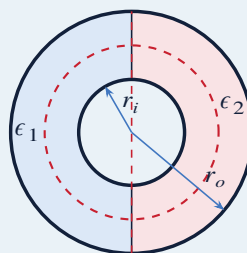
$$C = C_1 + C_2 = \frac{2\pi L}{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)} \left(\frac{\epsilon_1 + \epsilon_2}{2} \right)$$

◀ روش دوم

– استفاده از دستگاه مختصات استوانه ای

– قرار دادن بارهای $+Q$ و $-Q$ به ترتیب روی هادی های داخلی و خارجی

– محاسبه شدت میدان الکتریکی با استفاده از قانون گوس در فضای بین دو هادی



$$\left. \begin{aligned} E_{r1} &= \frac{Q_1}{\pi r \epsilon_1 L} \\ E_{r2} &= \frac{Q_2}{\pi r \epsilon_2 L} \end{aligned} \right\} \xrightarrow{E_{r1}=E_{r2}} \left. \begin{aligned} \frac{Q_1}{\epsilon_1} &= \frac{Q_2}{\epsilon_2} \\ Q_1 + Q_2 &= Q \end{aligned} \right\} \left\{ \begin{aligned} Q_1 &= \frac{Q\epsilon_1}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \\ Q_2 &= \frac{Q\epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \end{aligned} \right.$$

◀ محاسبه اختلاف پتانسیل بین صفحات هادی برحسب Q

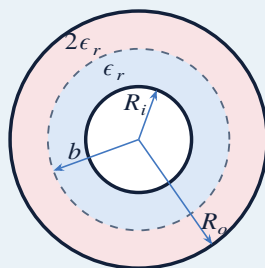
$$V = - \int_{r_o}^{r_i} \frac{Q_1}{\pi r \epsilon_1 L} dr = - \int_{r_o}^{r_i} \frac{Q}{\pi r L (\epsilon_1 + \epsilon_2)} dr = \frac{Q}{\pi L (\epsilon_1 + \epsilon_2)} \ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)$$

◀ تعیین ظرفیت خازن

$$C = \frac{2\pi L}{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)} \left(\frac{\epsilon_1 + \epsilon_2}{2}\right)$$

مثال ۲-۲۰

خازنی از دو پوسته کروی هادی هم مرکز به شعاع های R_o و R_i تشکیل شده است. فضای بین این دو پوسته با یک دی الکتریک با ضریب گذردی نسبتی ϵ_r از R_i تا b و یک دی الکتریک با ضریب گذردی نسبتی $2\epsilon_r$ از b تا R_o پر شده است. ظرفیت این خازن را تعیین کنید.



◀ حل.

روشن اول

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{4\pi\epsilon}{\frac{1}{R_i} - \frac{1}{R_o}} \leftarrow \text{ظرفیت یک خازن کروی}$$

این خازن را می توان معادل دو خازن سری به صورت زیر در نظر گرفت

$$C_1 = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon_r}{\frac{1}{R_i} - \frac{1}{b}} \quad C_2 = \frac{4\pi\epsilon_0(2\epsilon_r)}{\frac{1}{b} - \frac{1}{R_o}}$$

بنابراین ظرفیت کل برابر است با

$$C = \frac{1}{1/C_1 + 1/C_2} = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon_r}{\frac{1}{R_i} - \frac{1}{2b} - \frac{1}{2R_o}}$$

روشن دوم

- استفاده از دستگاه مختصات کروی
- قرار دادن بارهای $+Q$ و $-Q$ به ترتیب روی هادی های داخلی و خارجی
- محاسبه شدت میدان الکتریکی با استفاده از قانون گوس در فضای بین دو هادی

$$E_{R1} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R^2} \quad E_{R2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0(2\epsilon_r) R^2}$$

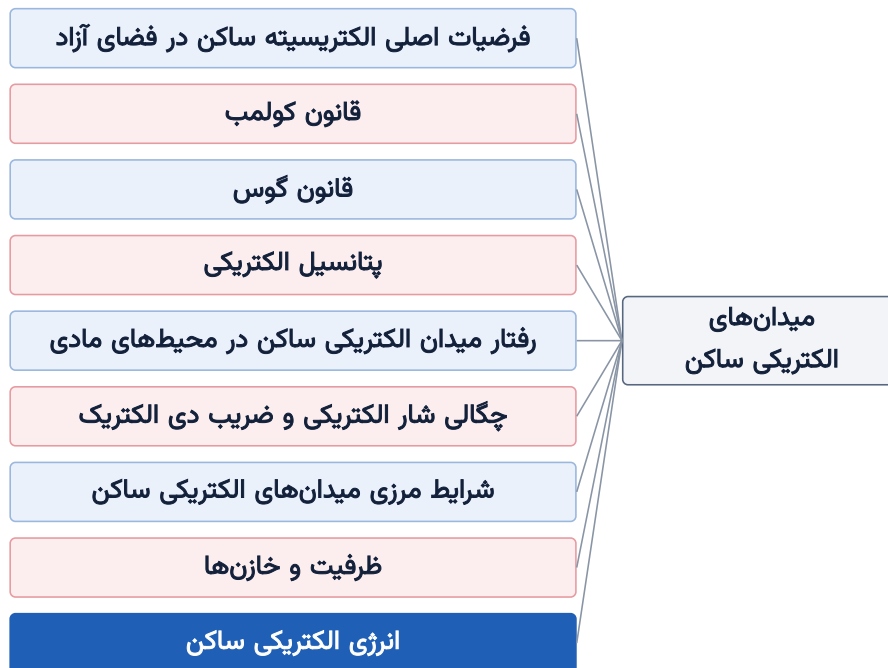
محاسبه اختلاف پتانسیل بین صفحات هادی برحسب Q

$$V = - \int_{R_o}^b \frac{Q}{4\pi\epsilon_0(2\epsilon_r) R^2} dR - \int_b^{R_i} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R^2} dR = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_i} - \frac{1}{2b} - \frac{1}{2R_o} \right)$$

◀ تعیین ظرفیت خازن

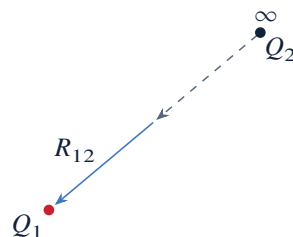
$$C = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon_r}{\frac{1}{R_i} - \frac{1}{2b} - \frac{1}{2R_o}}$$

۱۵.۲ انرژی الکتریکی ساکن



◀ پتانسیل الکتریکی یک نقطه در حضور میدان الکتریکی، برابر با کار لازم برای آوردن یک بار مثبت واحد از بی‌نهایت (با پتانسیل مرجع صفر) به آن نقطه است.

◀ برای آوردن بار Q_2 از بی‌نهایت به فاصله R_{12} از بار Q_1 مقدار کار لازم برابر است با



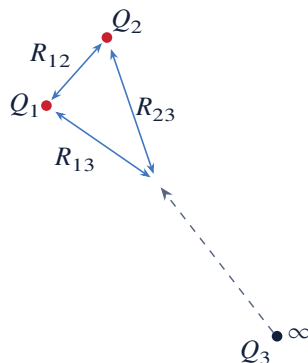
$$W_2 = Q_2 V_2 = Q_2 \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_{12}}$$

◀ V_2 : پتانسیل در محل بار Q_2

$$W_2 = Q_1 \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{12}} = Q_1 V_1$$

$$W_2 = \frac{1}{2}(Q_1 V_1 + Q_2 V_2)$$

- این کار در مجموعه دو بار به صورت انرژی پتانسیل ذخیره می‌شود.
- حال فرض کنید که بار دیگر Q_3 از بی‌نهایت به نقطه‌ای به فاصله R_{13} از بار Q_1 و R_{23} از بار Q_2 آورده شود، کار اضافی مورد نیاز برابر خواهد بود با



$$\Delta W = Q_3 V_3 = Q_3 \left(\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_{13}} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{23}} \right)$$

- V_3 : پتانسیل در محل بار Q_3
- به این ترتیب انرژی پتانسیل ذخیره شده در مجموعه سه بار برابر است با

$$W_3 = W_2 + \Delta W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1 Q_2}{R_{12}} + \frac{Q_1 Q_3}{R_{13}} + \frac{Q_2 Q_3}{R_{23}} \right)$$

$$W_3 = \frac{1}{2} \left[Q_1 \left(\frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{12}} + \frac{Q_3}{4\pi\epsilon_0 R_{13}} \right) + Q_2 \left(\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_{12}} + \frac{Q_3}{4\pi\epsilon_0 R_{23}} \right) + Q_3 \left(\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_{13}} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{23}} \right) \right] = \frac{1}{2}(Q_1 V_1 + Q_2 V_2 + Q_3 V_3)$$

- به این ترتیب انرژی پتانسیل N بار نقطه‌ای گسسته ساکن برابر است با

⚡ نتیجه مهم

$$W_e = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N Q_k V_k \quad (\text{J})$$

- که V_k پتانسیل الکتریکی در نقطه Q_k ناشی از بارهای دیگر است.
- واحد SI انرژی، ژول است که واحد بزرگی است. در اینجا از واحد دیگری به نام الکترون ولت (eV) استفاده می‌شود.
- ۱ الکترون ولت، انرژی یا کار لازم برای حرکت دادن یک الکترون بر علیه اختلاف پتانسیل یک ولتی است.

$$1 \text{ (eV)} = (1.60 \times 10^{-19}) \times 1 = 1.60 \times 10^{-19} \quad (\text{J})$$

◀ در یک توزیع پیوسته بار با چگالی ρ انرژی ذخیره شده برابر است با

⚡ نتیجه مهم

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} \rho V dv \quad (J)$$

◀ که V پتانسیل در نقطه‌ای است که چگالی بار حجمی در آن ρ است و V' حجم ناحیه‌ای است که ρ در آن قرار دارد.

🔗 مثال ۲-۲۱

انرژی مورد نیاز برای ایجاد یک کره یکنواخت باردار به شعاع b و چگالی حجمی ρ را بدست آورید.

◀ حل.

$$\begin{aligned} W_e &= \frac{\rho}{2} \int_{V'} V dv = \frac{\rho}{2} \int_0^b V 4\pi R^2 dR \\ \mathbf{E}_{R1} &= \mathbf{a}_R \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \mathbf{a}_R \frac{\rho b^3}{3\epsilon_0 R^2}, \quad R \geq b \\ \mathbf{E}_{R2} &= \mathbf{a}_R \frac{Q_R}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \mathbf{a}_R \frac{\rho R}{3\epsilon_0}, \quad 0 < R \leq b \\ V &= - \int_{\infty}^R \mathbf{E} \cdot d\mathbf{R} = - \left[\int_{\infty}^b E_{R1} dR + \int_b^R E_{R2} dR \right] \\ &= - \left[\int_{\infty}^b \frac{\rho b^3}{3\epsilon_0 R^2} dR + \int_b^R \frac{\rho R}{3\epsilon_0} dR \right] \\ &= \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(b^2 + \frac{b^2}{2} - \frac{R^2}{2} \right) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(\frac{3}{2} b^2 - \frac{R^2}{2} \right) \\ W_e &= \frac{\rho}{2} \int_0^b \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(\frac{3}{2} b^2 - \frac{R^2}{2} \right) 4\pi R^2 dR = \frac{4\pi \rho^2 b^5}{15\epsilon_0} \end{aligned}$$

◀ پیش از این انرژی الکتریکی ساکن یک توزیع بار را برحسب چگالی بار و پتانسیل بدست آوردیم.

◀ گاهی بهتر است این انرژی برحسب کمیات میدان بیان شود.

◀ می توان نشان داد

⚡ نتیجه مهم

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dv \quad (J)$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} \epsilon E^2 dv \quad (J)$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} \frac{D^2}{\epsilon} dv \quad (J)$$

◀ V' : کل فضا

مثال ۲-۲۲

مثال ۲-۲۱ را با استفاده از رابطه انرژی برحسب کمیت های میدان حل کنید.

◀ حل.

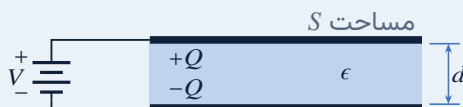
$$\mathbf{E}_{R1} = \mathbf{a}_R \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \mathbf{a}_R \frac{\rho b^3}{3\epsilon_0 R^2}, \quad R \geq b$$

$$\mathbf{E}_{R2} = \mathbf{a}_R \frac{Q_R}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \mathbf{a}_R \frac{\rho R}{3\epsilon_0}, \quad 0 < R \leq b$$

$$W_e = \frac{1}{2}\epsilon_0 \int_{V'} |\mathbf{E}|^2 dv = \frac{1}{2}\epsilon_0 \int_0^b \left(\frac{\rho R}{3\epsilon_0}\right)^2 4\pi R^2 dR + \frac{1}{2}\epsilon_0 \int_b^\infty \left(\frac{\rho b^3}{3\epsilon_0 R^2}\right)^2 4\pi R^2 dR = \frac{4\pi\rho^2 b^5}{15\epsilon_0}$$

مثال ۲-۲۳

در شکل زیر یک خازن صفحه موازی به مساحت S و فاصله بین صفحات d توسط ولتاژ V شارژ شده است. ضریب گذردهی الکتریکی عایق ϵ است. انرژی ذخیره شده را بدست آورید.



◀ حل.

$$E = \frac{V}{d}$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} \epsilon \left(\frac{V}{d}\right)^2 dv = \frac{1}{2} \epsilon \left(\frac{V}{d}\right)^2 (Sd) = \frac{1}{2} \left(\epsilon \frac{S}{d}\right) V^2$$

⚡ نتیجه مهم

$$W_e = \frac{1}{2} CV^2 \quad (\text{J}) \quad W_e = \frac{1}{2} QV \quad (\text{J}) \quad W_e = \frac{Q^2}{2C} \quad (\text{J})$$

نکته ⓘ

ثابت می‌شود که معادلات فوق برای هر خازن متشکل از دو هادی برقرار است.

مثال ۲-۲۴

با استفاده از رابطه انرژی، ظرفیت یک خازن استوانه ای به طول L شامل هادی داخلی به شعاع a و هادی خارجی به شعاع b و ضریب گذردهی الکتریکی ϵ را بدست آورید.

◀ حل.

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_r E_r = \mathbf{a}_r \frac{Q}{2\pi\epsilon L r}, \quad a < r < b$$

$$\begin{aligned} W_e &= \frac{1}{2} \int_a^b \epsilon \left(\frac{Q}{2\pi\epsilon L r} \right)^2 (L 2\pi r dr) \\ &= \frac{Q^2}{4\pi\epsilon L} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon L} \ln \frac{b}{a} \end{aligned}$$

$$\frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon L} \ln \frac{b}{a} \quad \Rightarrow \quad C = \frac{2\pi\epsilon L}{\ln \frac{b}{a}}$$

